

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación del dataset ImageNet, reuniendo más de 14 millones de fotografías para clasificar visión artificial.

D2

0x00

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Anuncio del proyecto Jupyter, desacoplando el notebook web de Python para soportar múltiples lenguajes.

D1

0x01

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Hazaña de la IA Libratus derrotando a profesionales del mundo en partidas de póker Texas Hold'em.

D3

0x02

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Presentación de PostgreSQL 6.0, marcando la refundación del proyecto con soporte SQL nativo completo impulsado por la comunidad libre.

B5

0x03

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Inicio del movimiento por el software libre tras el incidente de una impresora láser Xerox atascada en el laboratorio del MIT.

E1

0x04

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Introducción del recolector de basura generacional para ciclos de referencias huérfanas en Python 2.0.

A2

0x05

Fernando Pérez y Brian
Granger

2014

*Homenaje triple a Julia,
Python y R, y a las lunas de
Júpiter descubiertas por
Galileo Galilei.*

D1

0x01

Fei-Fei Li (Princeton
University)

2009

*Se tildó de pérdida de tiempo;
el dataset de Fei-Fei Li se
convirtió en el combustible
del boom del Deep Learning.*

D2

0x00

PostgreSQL Global
Development Group

1997

*Sumó claves foráneas, índices
GiST y disparadores,
consagrándose como la base de
datos relacional abierta más
potente.*

B5

0x03

CMU (Tuomas Sandholm y
Noam Brown)

2017

*Calculó equilibrios de Nash en
juegos de información oculta,
aprendiendo a farolear y
detectar engaños en póker.*

D3

0x02

Neil Schemenauer

2000

*Añadió tres generaciones de
recolección cíclica, evitando
fugas de memoria sin degradar
el conteo de referencias.*

A2

0x05

Richard Stallman (MIT AI
Lab)

1983

*Al negarle el código de una
impresora atascada por
acuerdos de confidencialidad,
Stallman inició su rebelión
por el software libre.*

E1

0x04

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Aparición de RCS (Revision Control System), popularizando el bloqueo estricto de archivos por usuario en entornos Unix.

B3

0x06

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Integración de un kernel de Linux real completo dentro del sistema operativo Windows con la llegada de WSL2.

C1

0x07

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Despliegue de optimizaciones de desvirtualización de llamadas y análisis de escape en el compilador JIT experimental de Python 3.14.

A2

0x08

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Explosión del cohete Ariane 5 (vuelo 501) a los 37 segundos, destruyendo una carga de 370 millones de dólares.

E3

0x09

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Creación del sistema operativo Unix en los laboratorios Bell tras el fracaso y cancelación del mastodóntico proyecto Multics.

C1

0x0A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Caída catastrófica de la región US-East-1 (Norte de Virginia) de AWS, tumbando servicios de bancos, aerolíneas y streaming mundiales.

C3

0x0B

Microsoft

2019

Simbolizó la reconciliación de Microsoft con Linux, permitiendo correr binarios y herramientas ELF nativas en Windows.

C1

0x07

Walter F. Tichy (Purdue University)

1982

Guardaba deltas inversos para que ver la última versión fuera instantáneo, motor estándar de servidores compartidos.

B3

0x06

Agencia Espacial Europea (ESA)

1996

Desbordamiento al convertir flotante de 64 bits a entero de 16 bits en código Ada reciclado, destruyendo el cohete en 37 segundos.

E3

0x09

Faster CPython Team

2025

Traduce llamadas monomórficas en saltos directos de memoria sin consultar el diccionario de clase en tiempo real.

A2

0x08

Amazon Web Services

2021

Evidenció la enorme centralización de la web en el norte de Virginia (us-east-1), reabriendo el debate antimonopolio.

C3

0x0B

Ken Thompson y Dennis Ritchie (Bell)

1969

Thompson programó el primer Unix en un fin de semana en una PDP-7 de 8 KB para poder jugar a su videojuego Space Travel.

C1

0x0A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Cancelación unilateral del modelo tradicional de CentOS Linux por parte de Red Hat a favor de la variante experimental CentOS Stream.

C1

0x0C

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Intento pionero de remover el GIL mediante el parche experimental Free Threading en Python 1.4.

A2

0x0D

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Presentación de Solaris Zones (Contenedores de Solaris) en el sistema operativo Solaris 10 de Sun Microsystems.

C2

0x0E

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Falla del sensor de CrowdStrike, congelando infraestructuras globales por un puntero nulo en Windows.

E3

0x0F

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Redacción de la propuesta fundacional de la World Wide Web en un documento titulado "Information Management: A Proposal".

B2

0x10

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Victoria de Deep Blue derrotando en un match de ajedrez al campeón mundial Garry Kasparov.

D3

0x11

Greg Stein

1999

*Logró hilos paralelos, pero
bloquear cada operación
duplicó el tiempo de ejecución
monohilo, forzando su
descarte.*

A2

0x0D

Red Hat (IBM)

2020

*Enfureció a miles de empresas
de hosting, desatando el
nacimiento inmediato de clones
binarios como Rocky y
AlmaLinux.*

C1

0x0C

CrowdStrike (Equipo de
Calidad)

2024

*Un puntero nulo en el archivo
Channel File 291 desató un
pantallazo azul masivo en
Windows en millones de
servidores del mundo.*

E3

0x0F

Sun Microsystems

2004

*Permitía crear miles de
entornos virtuales aislados en
un solo kernel sin el pesado
costo de emular hardware
completo.*

C2

0x0E

IBM (Feng-hsiung Hsu et
al.)

1997

*Kasparov acusó a IBM de trampa
humana tras ser desconcertado
por una jugada de Deep Blue
provocada por un bug de
software.*

D3

0x11

Tim Berners-Lee (CERN)

1989

*Su supervisor en el CERN anotó
en la portada: "Vague but
exciting..." antes de darle
una computadora NeXT para
programar.*

B2

0x10

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de Rocket (rkt) por parte de CoreOS, desafiando el crecimiento descontrolado del daemon monolítico de Docker.

C2

0x12

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Desarrollo del lenguaje C en los laboratorios Bell para reescribir el sistema operativo Unix sobre máquinas PDP-11.

B1

0x13

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento comercial de Netscape Navigator 1.0, desatando el frenesí de la burbuja Dot-Com en Silicon Valley.

B2

0x14

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Estandarización de genéricos de tipado en colecciones nativas (`list[str]`, `dict[str, int]`) sin importar typing vía PEP 585.

A1

0x15

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de Chef, popularizando la infraestructura como código mediante "recetas" y cookbooks.

C4

0x16

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción del directorio `__pycache__` para almacenar archivos compilados .pyc mediante el PEP 3147.

A1

0x17

Dennis Ritchie (Bell Labs)

1972

Derivado del lenguaje B, su eficiencia implacable y punteros directos lo volvieron la lingua franca de la informática.

B1

0x13

CoreOS (Alex Polvi)

2014

Acusó a Docker de abandonar su estándar modular; el conflicto forzó a la industria a crear la especificación de la OCI.

C2

0x12

Łukasz Langa

2019

Eliminó la molesta duplicación entre tipos nativos y alias en mayúsculas como `typing.List` o `typing.Dict`, simplificando las anotaciones.

A1

0x15

Netscape (Jim Clark y M. Andreessen)

1994

Alcanzó el 80% de cuota de mercado; su salida a bolsa en 1995 fue el pistoletazo financiero de la era puntocom.

B2

0x14

Barry Warsaw

2011

Terminó con la molesta proliferación de archivos `.pyc` huérfanos mezclados entre los archivos de código fuente en los repositorios de trabajo.

A1

0x17

Adam Jacob (Opscode)

2009

Permitía usar Ruby imperativo frente a la sintaxis de Puppet, desatando una fuerte rivalidad entre sysadmins.

C4

0x16

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Lanzamiento público de GraalPy, la implementación de Python para la máquina virtual políglota de alto rendimiento GraalVM.

A2

0x18

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Scala, integrando la orientación a objetos pura con la programación funcional sobre la máquina virtual de Java.

B1

0x19

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Creación de Vagrant, permitiendo a cualquier desarrollador levantar entornos de virtualización locales idénticos con un simple vagrant up.

C4

0x1A

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Presentación del motor de inferencia de alto rendimiento vLLM y su revolucionario algoritmo de memoria PagedAttention.

D4

0x1B

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Crisis mortal de los aviones Boeing 737 MAX, cobrándose la vida de 346 personas en dos accidentes aéreos catastróficos.

E3

0x1C

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Propagación del virus ILOVEYOU mediante un correo electrónico que fingía ser una carta de amor en un script adjunto .vbs.

E2

0x1D

Martin Odersky (EPFL)

2003

Unió tipado funcional avanzado con la JVM, siendo la base sobre la que se levantaron gigantes como Apache Spark y Twitter.

B1

0x19

Oracle Labs

2021

Logró interoperabilidad nativa sin costo (zero-overhead) entre Python, Java, JavaScript, Ruby y lenguajes compilados por LLVM.

A2

0x18

UC Berkeley (Woosuk Kwon et al.)

2023

Inspirado en la paginación de los SO, redujo el desperdicio en caché KV, multiplicando por 20 los usuarios concurrentes.

D4

0x1B

Mitchell Hashimoto y John Bender

2010

Nació en un apartamento universitario; resolvió de un plumazo la excusa eterna del programador: "En mi máquina sí funcionaba".

C4

0x1A

Onel de Guzman (Filipinas)

2000

Infectó 50M de PCs en 10 horas forzando al Pentágono a desconectarse; su autor fue absuelto por falta de leyes en Filipinas.

E2

0x1D

Boeing

2018

El software MCAS forzó el morro hacia abajo por un sensor defectuoso sin informar a los pilotos, causando 346 muertes.

E3

0x1C

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Implementación de ámbitos léxicos anidados (nested lexical scopes) resolviendo la regla clásica LEGB mediante el PEP 227.

A1

0x1E

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Pandemia informática provocada por el ransomware WannaCry, bloqueando hospitales, bancos y redes ferroviarias en más de 150 países.

E2

0x1F

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Unificación definitiva de tipos primitivos y clases (new-style classes) con herencia obligatoria de object en el PEP 252.

A1

0x20

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Publicación oficial de Python 3.0 (Python 3000), rompiendo deliberadamente la compatibilidad hacia atrás para limpiar el lenguaje.

A1

0x21

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Paper de Dynamo de Amazon, demostrando las ventajas de la consistencia eventual y el diseño NoSQL distribuido.

B5

0x22

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de tox, la herramienta de orquestación de pruebas automatizadas sobre múltiples versiones de Python en entornos aislados.

A5

0x23

The Shadow Brokers y
Lazarus Group

2017

Usó el exploit militar
EternalBlue de la NSA; Marcus
Hutchins, de 22 años, lo frenó
registrando un dominio en su
código.

E2

0x1F

Jeremy Hylton

2001

Requirió inicialmente from
`__future__ import`
`nested_scopes`, desatando
debates entre partidarios del
esquema plano anterior.

A1

0x1E

Guido van Rossum

2008

La separación tajante entre
texto *str* (Unicode) y datos
binarios *bytes* provocó una
traumática transición de casi
una década en la industria.

A1

0x21

Guido van Rossum

2001

Resolvió la anomalía donde
tipos nativos y clases de
usuario diferían, unificando
tipos y clases bajo el mismo
modelo.

A1

0x20

Holger Krekel

2010

Se convirtió en el guardián
indiscutible de la integración
continua (CI) para asegurar
que una librería funcionara
idénticamente en Python 2 y 3.

A5

0x23

Amazon (Werner Vogels et
al.)

2007

Nació tras caer el carrito de
Amazon en el Black Friday de
2004, superando la rigidez de
bases relacionales clásicas.

B5

0x22

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Aparición de Ruff, el linter ultrarrápido para Python programado desde cero en Rust, pulverizando los tiempos de análisis.

A5

0x24

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Presentación de Apache Arrow, definiendo un formato columnar en memoria para procesamiento analítico sin serialización.

D1

0x25

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Detección milagrosa de una puerta trasera estatal (backdoor) infiltrada pacientemente durante años en el código fuente de XZ Utils.

E2

0x26

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Fundación del proyecto Debian GNU/Linux bajo el manifiesto de crear una distribución universal guiada por principios éticos comunitarios.

C1

0x27

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación de la arquitectura de espacio de estados Mamba, ofreciendo escalado lineal con la longitud de contexto frente a los Transformers.

D2

0x28

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación del devastador libro Perceptrons, demostrando matemáticamente que una sola capa lineal no podía resolver la función lógica XOR.

D2

0x29

Wes McKinney y Apache
Software Foundation

2016

Permite compartir datos en memoria sin coste de copia (zero-copy) entre Python, R, C++, Rust y motores SQL.

D1

0x25

Charlie Marsh (Astral)

2022

Demostró ser entre 10 y 100 veces más rápido que Flake8 y pylint, reemplazando docenas de plugins dispersos en una sola herramienta instantánea.

A5

0x24

Ian Murdock

1993

Murdock unió el nombre de su prometida Debra con el suyo (Ian), creando el estándar de empaquetado .deb y apt.

C1

0x27

Andrés Freund (Microsoft)

2024

Andres Freund cazó el backdoor en xz por casualidad al notar que SSH consumía 500ms más de CPU en su computadora personal.

E2

0x26

Marvin Minsky y Seymour
Papert (MIT)

1969

Su rigurosa crítica secó la financiación para redes neuronales por una década, desatando el Primer Invierno de la IA.

D2

0x29

Albert Gu y Tri Dao

2023

Aportó mecanismos selectivos en modelos de espacio de estados (SSM), logrando inferencias 5x más veloces en secuencias largas.

D2

0x28

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Presentación de CUDA, transformando tarjetas gráficas en supercomputadoras de cálculo paralelo masivo.

E6

0x2A

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Victoria mundial de AlphaGo sobre el legendario campeón surcoreano Lee Sedol por 4 victorias a 1 en el milenario juego del Go.

D3

0x2B

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Presentación de la legendaria conferencia "10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr", alumbrando el movimiento DevOps.

C4

0x2C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Expansión del AT Protocol impulsado por Bluesky como red social federada y abierta.

B4

0x2D

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Lanzamiento de Polars, motor de DataFrames ultrarrápido escrito en Rust sobre memoria Apache Arrow.

D1

0x2E

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Apagón masivo de Internet en protesta contra las leyes de censura y propiedad intelectual SOPA y PIPA en el Congreso de EE.UU.

E5

0x2F

DeepMind (David Silver y
D. Hassabis)

2016

*En la partida 2 ejecutó el
Movimiento 37, jugada que
comentaristas creyeron un
error y terminó redefiniendo
el Go.*

D3

0x2B

NVIDIA (Ian Buck)

2006

*Permitió programar GPUs en
C/C++; fue el catalizador que
permitió entrenar todas las
grandes redes neuronales
modernas.*

E6

0x2A

Bluesky PBC (Jay Holmgren)

2025

*Acogió a científicos y
desarrolladores en fuga de
Twitter/X, reviviendo la
visión de redes sociales
abiertas y federadas.*

B4

0x2D

John Allspaw y Paul
Hammond (Flickr)

2009

*Mostraron que desarrollo y
operaciones podían colaborar
en armonía, desterrando los
despliegues traumáticos de
antaoño.*

C4

0x2C

Wikipedia, Reddit, Google
y activistas

2012

*Wikipedia y miles de sitios
apagaron sus webs por 24 horas
en señal de luto digital,
enterrando la ley
antipiratería SOPA.*

E5

0x2F

Ritchie Vink

2020

*Con evaluación perezosa y
paralelismo nativo en Rust,
pulverizó los tiempos de
procesamiento de Pandas.*

D1

0x2E

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Nacimiento del repositorio central PyPI (Python Package Index) bajo el alias humorístico "The Cheese Shop".

A5

0x30

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación del módulo decimal en la biblioteca estándar para aritmética de coma flotante de precisión fija vía PEP 327.

A1

0x31

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Apertura de la beta limitada de Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), permitiendo alquilar máquinas virtuales por horas.

C3

0x32

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adopción del algoritmo C3 para el orden de resolución de métodos (Method Resolution Order - MRO) en Python 2.3.

A1

0x33

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Creación de SQLite, un motor SQL embebido y contenido en una única librería en C sin necesidad de configuración ni procesos cliente-servidor.

B5

0x34

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Inclusión obligatoria del instalador ensurepip en el core de Python para empaquetar pip por defecto vía PEP 453.

A1

0x35

Facundo Batista

2004

*Resolvió los clásicos y
embarazosos errores de
redondeo de punto flotante en
cálculos contables bancarios
donde $0.1 + 0.2 \neq 0.3$.*

A1

0x31

Richard Jones

2003

*Su apodo rendía homenaje a un
célebre sketch de los Monty
Python sobre una tienda de
quesos que, cómicamente, no
tenía queso alguno a la venta.*

A5

0x30

Michele Simionato

2003

*Eliminó ambigüedades
insolubles en herencia
múltiple compleja, adaptando
una técnica demostrada
matemáticamente en el lenguaje
Dylan.*

A1

0x33

Amazon Web Services (Chris
Pinkham)

2006

*Sus primeras máquinas
virtuales (m1.small) fueron
desarrolladas en secreto en
Sudáfrica sobre hipervisores
Xen.*

C3

0x32

Donald Stufft y Nick
Coghlan

2014

*Erradicó el tedioso ritual de
descargar manualmente scripts
flotantes como get-pip.py para
configurar entornos de
desarrollo nuevos.*

A1

0x35

D. Richard Hipp

2000

*Hipp lo creó a bordo de un
buque de guerra tras ver caer
servidores de bases de datos
durante maniobras navales.*

B5

0x34

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Nacimiento de Heroku, inventando el paradigma de plataforma como servicio (PaaS) con el comando mágico `git push heroku master`.

C3

0x36

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Consolidación del sitio de noticias técnicas Slashdot bajo el icónico lema "News for Nerds. Stuff that Matters".

B4

0x37

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Introducción de `systemd`, rediseñando la inicialización, servicios y logs en el espacio de usuario de Linux.

C1

0x38

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Histeria y gasto financiero global de más de 300,000 millones de dólares ante la llegada del temido Efecto 2000 (Bug del Milenio / Y2K).

E3

0x39

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Publicación del paper de Spanner de Google, resolviendo bases de datos distribuidas globales con consistencia estricta.

B5

0x3A

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Presentación de GPT-2, reteniendo el modelo de 1.5B bajo el polémico argumento de ser "demasiado peligroso para liberarse".

D4

0x3B

Rob Malda (CmdrTaco)

1999

Originó el "Efecto Slashdot", la caída fulminante de webs pequeñas que colapsaban al ser enlazadas en su portada.

B4

0x37

James Lindenbaum et al.
(Heroku)

2007

Permitía a los programadores de Ruby on Rails poner una aplicación en producción en diez segundos sin configurar servidores Linux ni servidores web.

C3

0x36

Industria Tecnológica
Global

2000

Guardar años con 2 dígitos (99 en vez de 1999) amenazaba colapsar sistemas; una colosal inversión global evitó el caos.

E3

0x39

Lennart Poettering y Kay
Sievers

2010

Desató feroces flamewars en el software libre entre partidarios de la modernización y puristas de la filosofía Unix.

C1

0x38

OpenAI (Alec Radford y
Ilya Sutskever)

2019

Retenerlo por 'muy peligroso' causó acusaciones de marketing; meses después liberaron los pesos sin que ocurriera el apocalipsis.

D4

0x3B

Google (James Corbett et
al.)

2012

Usa GPS y relojes atómicos de rubidio (TrueTime API) para ordenar transacciones globales con consistencia estricta.

B5

0x3A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Fractura en el ecosistema de Redis tras el cambio de licencia de código abierto a licencias restrictivas de código disponible (RSALv2).

B5

0x3C

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Creación de llama.cpp, ejecutando modelos de lenguaje masivos en CPUs y Apple Silicon en código C/C++ puro.

D4

0x3D

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Incorporación del intérprete adaptativo con especialización dinámica de instrucciones en el PEP 659 para Python 3.11.

A2

0x3E

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Aprobación del operador condicional ternario x if cond else y para expresiones en una sola línea en el PEP 308.

A1

0x3F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Incorporación de los grupos de control (cgroups) en el kernel de Linux tras la contribución de parches de ingenieros de Google.

C2

0x40

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Simplificación de la unión de tipos estáticos utilizando el operador de tubería int | str mediante el PEP 604.

A1

0x41

Georgi Gerganov

2023

Creado en un fin de semana en C puro; demostró que LLMs cuantizados a 4 bits corrían fluidos en una simple MacBook.

D4

0x3D

Redis Ltd. y Linux Foundation

2024

La comunidad y grandes empresas de nube respondieron de inmediato fundando la bifurcación Valkey bajo la tutela neutral de la Linux Foundation.

B5

0x3C

Guido van Rossum y Raymond Hettinger

2005

Guido lo rechazó por años temiendo código feo, hasta ver que se abusaba del truco inseguro (cond and [x] or [y])[0].

A1

0x3F

Mark Shannon

2022

Reemplaza bytecodes en caliente por variantes monomórficas según tipos observados, acelerando CPython hasta un 60%.

A2

0x3E

Philippe Prados y Maggie Moss

2020

Reemplazó la pesada y verbose sintaxis Union[int, str] de typing por una notación mucho más limpia y cercana a otros lenguajes modernos.

A1

0x41

Paul Menage y Rohit Seth (Google)

2007

Creados en Google como Process Containers, fijaron límites estrictos de RAM, CPU e I/O por grupo de procesos.

C2

0x40

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Vulnerabilidad crítica en el protocolo DNS, permitiendo suplantar dominios mediante envenenamiento de caché.

E2

0x42

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de Django Channels, extendiendo el corazón síncrono de Django para admitir WebSockets, chats y tareas en tiempo real.

A4

0x43

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Lanzamiento de BSD (Berkeley Software Distribution), transformando el Unix académico con soporte para memoria virtual y TCP/IP.

C1

0x44

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento de Pipenv, combinando Pipfile.lock y entornos virtuales automáticos bajo el lema "Dev Workflow for Humans".

A5

0x45

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Reemplazo de optparse por el nuevo módulo estándar argparse para parsing de CLI mediante el PEP 389.

A1

0x46

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de aiohttp, proveyendo cliente y servidor HTTP asíncrono construido sobre el nuevo bucle de eventos asyncio de Python 3.4.

A4

0x47

Andrew Godwin

2016

Introdujo el concepto de capas de canales (channel layers) sobre Redis, permitiendo a Django cruzar la frontera de las arquitecturas HTTP clásicas.

A4

0x43

Dan Kaminsky

2008

Kaminsky coordinó en secreto un parche simultáneo con gigantes de la industria antes de revelar el fallo de DNS, salvando la web.

E2

0x42

Kenneth Reitz

2017

Respaldado por la PSF para emular la experiencia de npm, causó furor aunque luego sufrió lentitud en su resolver.

A5

0x45

Bill Joy (UC Berkeley CSRG)

1977

Financiado por DARPA, su stack TCP/IP se convirtió en la base de las redes de telecomunicaciones de todo el planeta.

C1

0x44

Nikolay Kim y Andrew Svetlov

2013

Fue la primera gran librería en demostrar el potencial de las corrutinas para consumir y exponer APIs asíncronas con miles de conexiones abiertas.

A4

0x47

Steven Bethard

2009

Unificó la gestión de subcomandos, argumentos requeridos y mensajes de ayuda en la terminal, convirtiéndose en el estándar de utilitarios CLI.

A1

0x46

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Expansión de uv como gestor integral de proyectos, scripts monosemilla y versiones de Python.

A5

0x48

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Reescritura del compilador de CPython introduciendo la estructura de Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) formal mediante el PEP 339.

A2

0x49

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Nacimiento de Conda, el gestor de paquetes y entornos binarios multiplataforma creado para el ecosistema analítico y científico.

A5

0x4A

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Lanzamiento de Napster, desatando la primera revolución planetaria de intercambio de música en archivos MP3 punto a punto (P2P).

E5

0x4B

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Aparición de Sublime Text, conquistando a los desarrolladores por su velocidad instantánea y su minimapa lateral de código.

B3

0x4C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Lanzamiento de Memcached, un sistema distribuido de caché en memoria RAM para acelerar la carga de sitios web dinámicos.

B5

0x4D

Brett Cannon y Neil
Schemenauer

2005

*Reemplazó el arcaico
compilador de un solo paso por
un diseño modular de dos fases
que facilitó el análisis
estático y la optimización de
bytecode.*

A2

0x49

Astral

2024

*Permitió ejecutar scripts con
dependencias embebidas
directamente mediante uv run y
descargar versiones de CPython
a la carta en milisegundos.*

A5

0x48

Shawn Fanning y Sean
Parker

1999

*Reunió a 80M de personas
descargando MP3s en
dormitorios universitarios
hasta que demandas de
Metallica y la RIAA lo
cerraron.*

E5

0x4B

Travis Oliphant y Peter
Wang

2012

*Resolvió instalar librerías
científicas con dependencias
en Fortran y C sin compilar en
Windows, macOS o Linux.*

A5

0x4A

Brad Fitzpatrick (Danga
Interactive)

2003

*Creado para acelerar
LiveJournal en Perl, fue
reescrito en C para despachar
cientos de miles de requests
en RAM.*

B5

0x4D

Jon Skinner

2008

*Programado en C++ y Python sin
lag; popularizó la selección
con múltiples cursores
simultáneos (Ctrl+D).*

B3

0x4C

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Ofensiva judicial de las editoriales comerciales y ciberataque masivo contra el Internet Archive y la Wayback Machine.

E5

0x4E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Publicación del primer compilador funcional de Rust respaldado por Mozilla Research para sustituir a C++ con seguridad de memoria estricta.

B1

0x4F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Debut del intérprete de comandos GNU Bash (Bourne-Again SHell), diseñado como el reemplazo libre del clásico shell de Stephen Bourne.

C1

0x50

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Lanzamiento de Scikit-learn, toolkit canónico de machine learning para regresión, clasificación y clustering.

D1

0x51

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Formalización del sistema de pistas de tipado estático (type hints) mediante la aprobación del PEP 484.

A1

0x52

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de la función reversed() para iteración inversa sin mutar la secuencia original bajo el PEP 322.

A1

0x53

Graydon Hoare (Mozilla)

2010

Su modelo de pertenencia (borrow checker) eliminó fugas de memoria y condiciones de carrera sin usar garbage collector.

B1

0x4F

Tribunales de EE.UU. y Hacktivistas

2024

Un fallo judicial contra el préstamo digital controlado de libros puso en jaque a la mayor biblioteca de preservación de la web.

E5

0x4E

Fabian Pedregosa et al.
(scikit-learn)

2010

Iniciado en un Summer of Code de Google; su API .fit(), .predict() y .transform() fijó el estándar de oro.

D1

0x51

Brian Fox (Free Software Foundation)

1989

Su nombre jugaba con Born Again; se convirtió en el shell interactivo por defecto indiscutible de casi todo Linux.

C1

0x50

Raymond Hettinger

2004

Sustituyó el costoso truco de clonar e invertir listas en memoria mediante la notación de rebanado inverso seq[::-1].

A1

0x53

Guido van Rossum, J. Lehtosalo y Langa

2015

Inspirado en mypy, revolucionó el análisis estático en grandes empresas sin alterar la ejecución dinámica de Python.

A1

0x52

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Publicación de la propuesta de cadenas con plantilla etiquetada (template strings) `t"..."` para seguridad en el PEP 750.

A1

0x54

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de la sintaxis formal de anotaciones de tipos para variables de clase y módulo vía PEP 526.

A1

0x55

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento de Discord, plataforma de chat y voz que se convirtió en el punto de encuentro clave de comunidades dev.

B4

0x56

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Descubrimiento del ciberataque masivo a SolarWinds, infectando agencias estatales mediante actualizaciones de software legítimas.

E2

0x57

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Despliegue industrial de algoritmos de criptografía poscuántica (PQC) certificados por el NIST en navegadores y servidores web.

E1

0x58

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento del procesador Apple M1, demostrando la superioridad del silicio ARM frente a x86 en laptops de consumo.

E6

0x59

Ryan Gonzalez y Guido van Rossum

2016

Habilitó expresiones directas como primer_nombre: str = "Ada", allanando el camino para modelos declarativos como Pydantic.

A1

0x55

Jim Baker y Guido van Rossum

2025

Previene inyecciones SQL y XSS al diferir la evaluación de strings formateados hasta que un parser seguro los valide.

A1

0x54

Inteligencia Exterior Rusa (SVR)

2020

Injectaron la puerta trasera Sunburst en el pipeline de compilación de SolarWinds, espionando al gobierno de EE.UU. por 9 meses.

E2

0x57

Jason Citron y Stanislav Vishnevskiy

2015

Con arquitectura distribuida en Elixir y Rust, absorbió el tráfico de viejos canales de IRC y servidores gamer.

B4

0x56

Apple (Johnny Srouji)

2020

Unió CPU, GPU y memoria unificada en un silicio ultraeficiente, permitiendo a Apple romper su alianza histórica con Intel.

E6

0x59

NIST, Cloudflare y Google

2024

Estandarizó algoritmos resistentes a computación cuántica (ML-KEM / Kyber), blindando el futuro del cifrado web.

E1

0x58

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Paper fundacional de GPT-1, probando que el preentrenamiento no supervisado transfería conocimiento a múltiples tareas.

D4

0x5A

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Inicio de la campaña de demandas judiciales del consorcio SCO Group contra IBM y empresas de Linux alegando código robado de Unix.

E4

0x5B

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Lanzamiento oficial de Amazon S3 (Simple Storage Service), inaugurando formalmente la era moderna de la infraestructura como servicio.

C3

0x5C

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Oficialización del módulo enum en la biblioteca estándar para enumeraciones robustas bajo el PEP 435.

A1

0x5D

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Especificación de la interfaz estándar entre herramientas de empaquetado e instaladores mediante el PEP 517.

A5

0x5E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Presentación de Argo CD, un controlador declarativo de despliegue continuo para Kubernetes guiado por principios GitOps.

C4

0x5F

Darl McBride (The SCO Group)

2003

SCO demandó a usuarios de Linux alegando ser dueña de Unix; tras 10 años de litigios, los jueces fallaron a favor de Novell y SCO quebró.

E4

0x5B

OpenAI (Alec Radford et al.)

2018

Demostró el poder de apilar decodificadores Transformers, iniciando el camino que detonó la explosión de la IA generativa.

D4

0x5A

Barry Warsaw y Eli Bendersky

2013

Terminó con años de soluciones ad-hoc caseras basadas en clases con constantes enteras o tuplas dispersas.

A1

0x5D

Amazon Web Services (Andy Jassy)

2006

Ofreció almacenamiento ilimitado a 15 centavos de dólar por gigabyte al mes, revolucionando los costos de la web.

C3

0x5C

Applatix / Intuit

2018

Su consola visual compara en tiempo real el árbol deseado de Git con el estado vivo del cluster de Kubernetes.

C4

0x5F

Thomas Kluyver, Brett Cannon et al.

2019

Desacopló definitivamente a instaladores como pip de backends de compilación como flit, hatch o poetry-core.

A5

0x5E

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de la función incorporada enumerate() para iterar índices y valores simultáneamente gracias al PEP 279.

A1

0x60

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Transformación de generadores en corrutinas completas mediante el método .send() y excepciones con el PEP 342.

A1

0x61

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Modelos OpenAI o1, incorporando cadenas de razonamiento profundo extendidas en tiempo de inferencia.

D4

0x62

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Filtración de los Documentos de Halloween, donde ingenieros de Microsoft admitían la enorme amenaza competitiva de Linux.

E1

0x63

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Creación del objeto inmortal (PEP 683), permitiendo compartir tipos entre núcleos sin mutar conteos de referencias.

A2

0x64

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Demostración de refuerzo profundo (DQN) dominando juegos de Atari 2600 aprendiendo directo de los píxeles en pantalla.

D3

0x65

Guido van Rossum y Phillip
Eby

2005

*Permitió inyectar valores
directamente en generadores en
ejecución, sentando los
cimientos teóricos para los
futuros frameworks asíncronos.*

A1

0x61

Raymond Hettinger

2003

*Desterró el antipatrón
omnipresente de usar variables
contadoras manuales $i = 0$
seguidas de $i += 1$ dentro de
bucles for.*

A1

0x60

Eric S. Raymond y V.
Valloppillil

1998

*Memos internos filtrados
alertaban a Bill Gates de que
Linux y el código abierto
superaban en calidad a
Microsoft.*

E1

0x63

OpenAI (Noam Brown, J.
Tworek et al.)

2024

*Cambió la evaluación: el
modelo genera cadenas de
pensamiento ocultas para
corregir hipótesis antes de
responder.*

D4

0x62

DeepMind (Volodymyr Mnih
et al.)

2013

*En Breakout, aprendió por sí
solo a perforar un túnel
lateral para atrapar la bola
arriba y sumar puntos sin
parar.*

D3

0x65

Eric Snow y Eddie Elizondo
(Meta)

2023

*Permitió a Instagram/Meta
compartir gigabytes de memoria
entre procesos sin activar
Copy-on-Write accidentalmente.*

A2

0x64

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Creación del primer navegador y editor web del mundo, bautizado como WorldWideWeb, corriendo en el sistema operativo NeXTSTEP.

B2

0x66

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento del motor de plantillas Jinja2, optimizado para compilar código HTML directamente a código Python en memoria.

A4

0x67

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de Ollama, facilitando la descarga y ejecución de LLMs en la terminal local con un sencillo comando de una sola línea.

D4

0x68

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Clojure, resucitando la filosofía homoicónica de Lisp adaptada a estructuras de datos inmutables y concurrencia sobre la JVM.

B1

0x69

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Alerta global por la vulnerabilidad Shellshock en el intérprete de comandos GNU Bash, latente de forma invisible durante más de 25 años.

E2

0x6A

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Debut del emparejamiento de patrones estructurales (structural pattern matching) con sintaxis match/case en el PEP 634.

A1

0x6B

Armin Ronacher

2008

Tomó la sintaxis {{ variable }} de Django, perfeccionando su velocidad y seguridad con auto-escape automático nativo.

A4

0x67

Tim Berners-Lee

1990

No solo mostraba hipervínculos, sino que permitía editar páginas al vuelo, visión interactiva perdida en navegadores comerciales.

B2

0x66

Rich Hickey

2007

Hickey lo creó tomándose un año sabático con ahorros; su defensa de la inmutabilidad impactó a la ingeniería de datos moderna.

B1

0x69

Jeffrey Morgan (Ollama)

2023

Empaquetó inferencia nativa en un CLI simple, volviéndose el estándar de facto para correr modelos y agentes locales.

D4

0x68

Brandt Bucher y Guido van Rossum

2020

Aportó capacidades de descomposición de objetos complejas inspiradas en lenguajes como Scala y Rust, superando con creces a un simple switch.

A1

0x6B

Stéphane Chazelas

2014

Permitía inyectar comandos de sistema arbitrarios dentro de variables de entorno transmitidas a scripts CGI en Apache.

E2

0x6A

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Consagración de flake8, uniendo PyFlakes, el verificador de estilo pep8 y el medidor de complejidad ciclométrica McCabe en una sola CLI.

A5

0x6C

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Anuncio oficial del Proyecto GNU en el grupo de noticias net.unix-wizards para construir un sistema Unix completamente libre.

C1

0x6D

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Lanzamiento del programa de subvenciones comunitarias (PSF Grants Program) para financiar eventos y conferencias locales en todo el mundo.

A3

0x6E

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento del toolkit y microframework Starlette, concebido como el pilar fundamental para la nueva era de aplicaciones ASGI.

A4

0x6F

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Presentación pública de IronPython, llevando la sintaxis de Python al entorno de ejecución de Microsoft .NET y Mono.

A2

0x70

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Adopción simultánea y coordinada del estándar CSS Grid Layout en todos los principales navegadores web del mercado.

B2

0x71

Richard Stallman (FSF)

1983

Su nombre es un acrónimo recursivo que significa "GNU's Not Unix"; sentó las bases legales, morales y filosóficas del movimiento del software libre.

C1

0x6D

Tarek Ziadé

2010

Fue el juez inflexible de estilo que cuidó millones de repositorios antes de los formateadores automáticos.

A5

0x6C

Tom Christie

2018

Aportó manejo robusto de WebSockets, middleware asíncrono y streaming de datos con cero dependencias externas pesadas.

A4

0x6F

Python Software Foundation

2007

Ha repartido millones de dólares en becas para talleres, sprints de código y congresos en África, América Latina y Asia.

A3

0x6E

CSS WG (Rachel Andrew y Jen Simmons)

2017

Primer sistema de diseño bidimensional completo que llegó a todos los navegadores sin hacks ni prefijos de proveedor.

B2

0x71

Jim Hugunin (Microsoft)

2004

La demo en el CLR impresionó tanto a Microsoft que contrataron de inmediato a Hugunin para liderar el proyecto.

A2

0x70

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Estandarización del protocolo de llamadas ultrarrápido Vectorcall en CPython a través del PEP 590.

A2

0x72

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de soporte nativo para números complejos y palabras clave con valores por defecto en Python 1.4.

A1

0x73

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Culminación y recomendación formal del estándar HTML5 por el W3C, integrando video nativo <video>, <audio> y gráficos <canvas>.

B2

0x74

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Creación de Numeric (precursor de NumPy), introduciendo el primer objeto de array multidimensional homogéneo en C para Python.

D1

0x75

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Presentación de Google App Engine (GAE), permitiendo ejecutar aplicaciones en Python 2.5 dentro de un sandbox seguro de Google.

C3

0x76

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento de Intel Pentium, abandonando la numeración para poder registrar una marca comercial propia.

E6

0x77

Guido van Rossum

1996

Facilitó la adopción inmediata de Python en laboratorios científicos, sentando las bases del futuro ecosistema numérico del lenguaje.

A1

0x73

Mark Shannon y Jeroen Demeyer

2019

Evitó la costosa creación de tuplas y diccionarios intermedios temporales cada vez que se invocaba una función con argumentos posicionales o de clave.

A2

0x72

Jim Hugunin

1995

Creado con el laboratorio LLNL; demostró que Python podía rivalizar con MATLAB y Fortran en cálculo matricial.

D1

0x75

W3C y WHATWG (Ian Hickson)

2014

Materializó la visión de una plataforma de aplicaciones rica e independiente de plugins propietarios como Adobe Flash o Microsoft Silverlight.

B2

0x74

Intel (Vinod Dham)

1993

Como los números no podían patentarse como marcas registradas, Intel bautizó a la 5ª generación "Pentium" (del griego pente).

E6

0x77

Google (Paul McDonald)

2008

Primer servicio cloud de Google; escalaba de cero a millones de peticiones en Python sin configurar servidores.

C3

0x76

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de Podman en Red Hat, ejecutando contenedores sin demonio central y en modo rootless sin root.

C2

0x78

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Nacimiento de la computadora monoplaca Raspberry Pi, ofreciendo una placa Linux completa para enseñanza de software por solo \$35 dólares.

E6

0x79

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Liberación de Pandas 2.0, incorporando el backend de memoria de Apache Arrow como motor nativo opcional de tipos de datos.

D1

0x7A

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Debut del framework de testing pytest, revolucionando la verificación de código mediante reescritura de la sentencia estándar assert.

A5

0x7B

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Sustitución del histórico parser LL(1) por un nuevo motor PEG (Parsing Expression Grammar) en el PEP 617 para Python 3.9.

A2

0x7C

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Publicación del instalador oficial con soporte experimental para modo libre de hilos (free-threaded build) en Python 3.13.

A2

0x7D

Eben Upton (Raspberry Pi Foundation)

2012

Esperaban vender mil placas a alumnos de Cambridge; la demanda superó los 60 millones de unidades en todo el planeta.

E6

0x79

Dan Walsh (Red Hat)

2018

Logró compatibilidad total con Docker eliminando el demonio central con privilegios de root (alias docker=podman).

C2

0x78

Holger Krekel (PyPy Team)

2009

Eliminó herencias pesadas de unittest.TestCase, haciendo las pruebas legibles y concisas con simples assert.

A5

0x7B

Pandas Development Team

2023

Mejóro drásticamente el uso de memoria en columnas de texto y nulos integrando el backend de Apache Arrow.

D1

0x7A

CPython Core Team

2024

Ejecuta CPython sin GIL, impulsando a NumPy y PyTorch a adaptar sus extensiones C a concurrencia real.

A2

0x7D

Guido van Rossum, P. Galindo y Nikolaou

2020

Permitió sintaxis complejas con múltiples miradas adelante (lookahead), base del match/case de Python 3.10.

A2

0x7C

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Infección masiva del Gusano Morris, paralizando el 10% de todas las computadoras conectadas a la incipiente red ARPANET.

E2

0x7E

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Debut de las comprensiones de listas (list comprehensions) y del recolector de basura cíclico en Python 2.0.

A1

0x7F

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Presentación de la arquitectura de aceleradores de inteligencia artificial NVIDIA Blackwell B200 con 208,000 millones de transistores.

E6

1x00

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento del editor Atom por parte de GitHub bajo el lema "A hackable text editor for the 21st Century".

B3

1x01

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Introducción pionera de la interfaz XMLHttpRequest como un objeto ActiveX propietario en Internet Explorer 5.0.

B2

1x02

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de las @dataclass para autogeneración de métodos especiales (__init__, __repr__) bajo el PEP 557.

A1

1x03

BeOpen PythonLabs (Guido van Rossum)

2000

La sintaxis [x for x in s] fue importada directamente del lenguaje funcional Haskell, transformando la manera idiomática de procesar colecciones.

A1

0x7F

Robert Tappan Morris (Cornell University)

1988

Morris solo quería medir Internet; un bug causó que su gusano se reinstalara en bucle infinito colapsando los servidores Unix.

E2

0x7E

GitHub (Chris Wanstrath)

2014

Para crearlo inventaron Electron (Chromium + Node.js), base que luego impulsaría apps como Slack, Discord y VS Code.

B3

1x01

NVIDIA (Jensen Huang)

2024

Unió dos dados de silicio al límite físico de la litografía ultravioleta, catapultando a NVIDIA a la cima del valor de mercado global.

E6

1x00

Eric V. Smith

2017

Inspirado en la popular librería comunitaria attrs, redujo toneladas de código repetitivo (boilerplate) en clases contenedoras de datos.

A1

1x03

Microsoft (Alex Hopmann)

1999

Creado por Microsoft en Outlook Web para leer correo sin recargar la web, fue la semilla de la navegación moderna.

B2

1x02

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de uvloop, una reimplementación del bucle de eventos de asyncio programada en Cython sobre la biblioteca en C libuv.

A4

1x04

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Demostración sorpresa de Docker en una charla relámpago de la conferencia PyCon 2013, desatando la locura por los contenedores.

C2

1x05

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Transformación de print de sentencia mágica de lenguaje a función estándar print() dictaminada en el PEP 3105.

A1

1x06

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adición de guiones bajos como separadores visuales de dígitos en literales numéricos (1_000_000) en el PEP 515.

A1

1x07

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Debut de Ansible, un sistema de automatización en Python sin agentes (agentless) que orquesta servidores mediante conexiones seguras SSH.

C4

1x08

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Votación histórica de la PSF para prorrogar el fin de ciclo de vida (EOL) de Python 2.7 por cinco años adicionales hasta 2020.

A3

1x09

Solomon Hykes (dotCloud)

2013

*La demo en vivo de 5 minutos
causó tal impacto que dotCloud
abandonó su negocio PaaS para
renacer como Docker Inc.*

C2

1x05

Yury Selivanov
(MagicStack)

2016

*Demostró que un bucle en
Python podía ser de 2 a 4
veces más rápido que Node.js,
superando 100k requests/seg.*

A4

1x04

Georg Brandl

2016

*Mejóro enormemente la
legibilidad de máscaras
binarias, direcciones
hexadecimales y grandes
números enteros sin alterar su
valor en runtime.*

A1

1x07

Georg Brandl

2006

*Desató gran controversia entre
veteranos, pero habilitó pasar
argumentos nombrados como sep
y end, además de permitir
sobrescribir la función.*

A1

1x06

Python Software Foundation

2014

*La directiva reconoció que
retirar Python 2 en 2015
fracturaría la industria dada
la lenta migración a Python 3.*

A3

1x09

Michael DeHaan

2012

*Usaba playbooks en YAML y
conexión por SSH sin agentes
cliente, arrasando en adopción
frente a Puppet y Chef.*

C4

1x08

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretres y GIL

Debut de Pyrex, compilador precursor de extensiones en C mezclando sintaxis de Python con tipos estáticos.

A2

1x0A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Presentación de Android, el sistema operativo móvil de Google basado en una versión personalizada del kernel de Linux.

C1

1x0B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Triunfo del equipo de bots OpenAI Five derrotando a los campeones mundiales vigentes en el videojuego multijugador competitivo Dota 2.

D3

1x0C

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación del modelo GPT-3 y el ensayo "Language Models are Few-Shot Learners", demostrando capacidades emergentes a 175B de parámetros.

D2

1x0D

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Estándar formal de Haskell, consolidando un lenguaje funcional puro, perezoso (lazy) y con sistema de mónadas.

B1

1x0E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Retiro oficial y corte de soporte definitivo de Internet Explorer 11 por parte de Microsoft tras 27 años ininterrumpidos de servicio.

B2

1x0F

Google (Andy Rubin)

2008

Llevó a Linux a miles de millones de teléfonos móviles, convirtiéndose en el SO con mayor base instalada del planeta.

C1

1x0B

Greg Ewing

2002

Permitió escribir extensiones rápidas sin manipular manualmente las complejas macros de la Python C API.

A2

1x0A

Tom Brown et al. (OpenAI)

2020

Demostró que un LLM escalado podía traducir, programar y razonar con simples indicaciones (in-context prompting).

D2

1x0D

OpenAI (Jakub Pachocki et al.)

2019

Entrenó el equivalente a 45,000 años de juego humano en simulación, dominando partidas 5v5 de Dota 2 en milisegundos.

D3

1x0C

Microsoft

2022

Celebrado por millones de devs frontend, permitió retirar incontables polyfills y parches viejos de la web.

B2

1x0F

Comité Haskell (Simon Peyton Jones)

1990

Nombrado por Haskell Curry; su pureza funcional y rigor de tipos inspiró a casi todos los lenguajes modernos.

B1

1x0E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de Pulumi, permitiendo definir infraestructura de nube utilizando lenguajes de programación reales como Python, TypeScript y Go.

C4

1x10

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Nacimiento de DuckDB, concebido como el equivalente a SQLite para analítica en memoria y archivos Parquet.

B5

1x11

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Fortran (Formula Translating System), el primer lenguaje de programación de alto nivel comercialmente exitoso.

B1

1x12

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Nacimiento de Poetry, gestionando dependencias deterministas, resolución de grafos y empaquetado en pyproject.toml.

A5

1x13

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Captura de Ross Ulbricht y clausura del mercado clandestino en la dark web Silk Road.

E5

1x14

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Filtración en la web de los pesos de LLaMA de Meta AI mediante un enlace torrent en un Pull Request de GitHub.

D4

1x15

Hannes Mühleisen y Mark
Raasveldt (CWI)

2019

*Permite consultar gigabytes de
archivos de datos locales
directamente desde Python o R
con consultas vectorizadas sin
configurar clusters pesados.*

B5

1x11

Joe Duffy (Pulumi)

2018

*Permitió definir
infraestructura con TypeScript
o Python con bucles reales y
tipos fuertes sin lidiar con
HCL.*

C4

1x10

Sébastien Eustace

2018

*Su estricto resolver y su
elegante CLI en Python lo
convirtieron en el estándar
predilecto de la comunidad.*

A5

1x13

John Backus (IBM)

1957

*Había escepticismo de que un
compilador igualara al
ensamblador manual; el equipo
de Backus demostró lo
contrario.*

B1

1x12

Comunidad Hacker y Meta AI

2023

*La filtración accidental de
los pesos de LLaMA desató el
floreamiento global de
modelos locales de código
abierto.*

D4

1x15

FBI (Agente Christopher
Tarbell)

2013

*Agentes del FBI fingieron una
pelea de novios en una
biblioteca para arrebatarle la
laptop abierta a Ulbricht sin
que cifrara el disco.*

E5

1x14

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Liberación de Zope 2, servidor de aplicaciones pionero que introdujo la base de datos orientada a objetos ZODB.

A4

1x16

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Evaluación del modo libre de hilos para declarar el soporte no-GIL por defecto a partir de Python 3.15.

A2

1x17

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Extracción y publicación de containerd como un daemon de ejecución de contenedores desacoplado e independiente por parte de Docker.

C2

1x18

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Julia, diseñado para resolver el problema de los dos lenguajes en cómputo científico.

B1

1x19

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Creación de la plataforma de preguntas y respuestas Stack Overflow, premiando el conocimiento técnico con puntos de reputación y medallas.

B4

1x1A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Creación de Redis (REmote DIctionary Server), revolucionando el almacenamiento en memoria con estructuras de datos complejas nativas.

B5

1x1B

Python Steering Council

2026

Evaluó la estabilidad del ecosistema C para apagar el GIL por defecto y unificar la distribución del lenguaje.

A2

1x17

Jim Fulton (Digital Creations)

2000

Guardaba objetos Python en disco sin usar SQL, impulsando las primeras aplicaciones web corporativas del lenguaje.

A4

1x16

Jeff Bezanson, S. Karpinski et al.

2012

Une la expresividad de Python con la velocidad de C y Fortran mediante despacho múltiple y compilación JIT.

B1

1x19

Docker Inc.

2017

Gestiona imágenes y supervisión de procesos en bajo nivel sin la sobrecarga comercial ni la interfaz CLI de Docker.

C2

1x18

Salvatore Sanfilippo (antirez)

2009

Creado en Sicilia para analítica en tiempo real, deslumbró por su código C poético, eficiente y ultracompacto.

B5

1x1B

Jeff Atwood y Joel Spolsky

2008

Construido con .NET, desbancó a portales de pago y se convirtió en la salvación diaria de millones de desarrolladores.

B4

1x1A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Creación de OpenStack como iniciativa de código abierto en Python impulsada conjuntamente por la NASA y Rackspace Hosting.

C3

1x1C

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Estallido del escándalo del Pentium FDIV bug, provocando pérdidas de más de \$475 millones de dólares a Intel en reposiciones de chips.

E6

1x1D

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Acuñación del concepto GitOps, proponiendo que los repositorios de Git sean la única fuente de verdad para la infraestructura en Kubernetes.

C4

1x1E

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Choque cultural en la empresa Basecamp / 37signals tras prohibir debates políticos y sociales en los canales internos de trabajo.

E4

1x1F

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Apagón masivo de comunidades (Reddit Blackout) en protesta por las abusivas tarifas impuestas por la directiva al acceso a su API.

B4

1x20

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Cancelación del formato presencial de PyCon US en Pittsburgh debido al estallido de la pandemia de COVID-19, pivotando a modalidad remota.

A3

1x21

Thomas Nicely
(descubridor) e Intel

1994

*Un profesor descubrió una
tabla de división defectuosa
en el coprocesador; la
soberbia de Intel costó 475
millones en reemplazos.*

E6

1x1D

NASA y Rackspace

2010

*NASA y Rackspace unieron sus
tecnologías soñando con forjar
el estándar abierto de la nube
pública con OpenStack.*

C3

1x1C

Jason Fried y David H.
Hansson (DHH)

2021

*Basecamp prohibió debates
políticos internos; un tercio
del equipo renunció en 48
horas desatando debate sobre
activismo laboral.*

E4

1x1F

Alexis Richardson
(Weaveworks)

2018

*Sincroniza el cluster
continuamente contra Git,
erradicando la necesidad de
dar acceso manual por SSH a
producción.*

C4

1x1E

PSF Staff y Comité
Organizador

2020

*Pese al impacto financiero de
cancelar el evento físico, la
versión online gratuita unió a
la comunidad global.*

A3

1x21

Comunidades y Moderadores
de Reddit

2023

*Miles de subreddits cerraron
en protesta por cobros de
APIs, quebrando apps populares
como Apollo y avivando redes
libres.*

B4

1x20

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación de LeNet-5, estableciendo la arquitectura canónica moderna de capas convolucionales, agrupamiento (pooling) y capas densas.

D2

1x22

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Presentación del protocolo BitTorrent, resolviendo la distribución eficiente de archivos gigantescos mediante la compartición en enjambres.

E5

1x23

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de virtualenv, permitiendo aislar entornos de librerías independientes por proyecto sin contaminar el sistema operativo.

A5

1x24

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Redacción del PEP 1, institucionalizando las propuestas de mejora como pilar de la evolución de Python.

A3

1x25

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Publicación del estándar HTTP/2 en el RFC 7540, introduciendo multiplexación binaria sobre una única conexión TCP.

B2

1x26

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Nacimiento de Twisted, framework asíncrono por eventos antes de existir corrutinas nativas en Python.

A4

1x27

Bram Cohen

2001

Con la regla tit-for-tat que premia a quien más comparte, BitTorrent llegó a consumir un tercio del ancho de banda de Internet.

E5

1x23

Yann LeCun, Yoshua Bengio et al.

1998

Sentó las bases de la visión artificial moderna, aunque las computadoras de 1998 carecían de potencia para escalarla.

D2

1x22

Barry Warsaw y Jeremy Hylton

2000

Inspirado en los RFCs de Internet, fijó que ningún cambio mayor ocurriría sin una propuesta pública documentada.

A3

1x25

Ian Bicking

2007

Modificaba rutas copiando symlinks del binario de Python a carpetas locales, erradicando los temidos conflictos entre versiones de paquetes globales.

A5

1x24

Glyph Lefkowitz

2001

Creado para un videojuego online, sus objetos Deferred inspiraron las promesas asíncronas modernas en JavaScript.

A4

1x27

IETF (Mark Nottingham et al.)

2015

Basado en SPDY de Google, multiplicó la velocidad web permitiendo multiplexación y compresión de cabeceras HPACK.

B2

1x26

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Dstrucción de la sonda
Mariner 1 rumbo a Venus por
un guion omitido en una
fórmula manuscrita de
Fortran.

E3

1x28

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Invencción del concepto GPU
(Graphics Processing Unit)
por parte de NVIDIA con el
lanzamiento de la tarjeta
GeForce 256.

E6

1x29

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Implementación original del
cerrojo global del
intérprete (Global
Interpreter Lock o GIL) en
el bucle central de
CPython.

A2

1x2A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Creación de CFEngine en la
Universidad de Oslo,
formulando la teoría del
mantenimiento del estado
deseado y la idempotencia.

C4

1x2B

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Aprobación de las
expresiones generadoras
compactas con sintaxis de
paréntesis (x for x in it)
en el PEP 289.

A1

1x2C

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Institucionalización de los
Development Sprints
presenciales de varios días
tras finalizar las charlas
principales de PyCon.

A3

1x2D

NVIDIA (Jensen Huang)

1999

Primer procesador gráfico dedicado en un chip con transformación geométrica e iluminación 3D integradas por hardware.

E6

1x29

NASA

1962

Un guion faltante en una fórmula matemática desvió al cohete espacial hacia Venus, costando 18.5 millones de dólares.

E3

1x28

Mark Burgess

1993

Físico teórico, aplicó teoría de control para que un script pudiera ejecutarse mil veces dando siempre el mismo estado.

C4

1x2B

Guido van Rossum

1992

Evitaba carreras de memoria en C, sin prever el dolor de cabeza que causaría para el cómputo multinúcleo décadas después.

A2

1x2A

PyCon Committee

2005

Sentar a novatos y veteranos codo a codo en sprints impulsó el cierre de bugs y forjó futuros core developers.

A3

1x2D

Raymond Hettinger

2004

Permitieron alimentar funciones reductoras como `sum()` o `max()` sin crear listas intermedias en memoria, optimizando algoritmos iterativos.

A1

1x2C

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de trazas de error mejoradas con indicaciones visuales precisas por columnas en el intérprete mediante el PEP 657.

A1

1x2E

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Presentación de pip (bautizado inicialmente como pyinstall), diseñado como el sucesor transparente y desinstalable de easy_install.

A5

1x2F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Salida triunfal de Red Hat a la bolsa de Wall Street en pleno apogeo de la euforia financiera de la era puntocom.

C1

1x30

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Nacimiento de MongoDB, apostando por el almacenamiento de documentos semiestructurados en formato binario BSON y esquemas dinámicos.

B5

1x31

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Publicación del modelo de transcripción y traducción de voz Whisper bajo licencia abierta permisiva MIT.

D4

1x32

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Estandarización de cabeceras de codificación de archivos fuente con la directiva # -- coding: utf-8 -- vía PEP 263.

A1

1x33

Ian Bicking

2008

Su nombre es un acrónimo recursivo de "Pip Installs Packages"; introdujo por primera vez el comando pip uninstall para limpiar librerías.

A5

1x2F

Pablo Galindo Salgado y
Batuhan Taşkaya

2022

Las trazas comenzaron a imprimir flechas y subrayados ^^^^^ señalando exactamente qué subexpresión o llamada anidada provocó el error en la línea.

A1

1x2E

Eliot Horowitz et al.
(10gen / MongoDB)

2009

Viene de "humongous"; lideró el auge NoSQL al permitir almacenar documentos JSON dinámicos sin migraciones de esquemas.

B5

1x31

Red Hat Inc.

1999

Primera firma de software libre en NASDAQ, logrando la octava mayor ganancia de debut en la historia de Wall Street.

C1

1x30

Marc-André Lemburg y
Martin von Löwis

2003

Evitó que el intérprete fallara con excepciones de sintaxis al encontrar acentos, tildes o caracteres asiáticos en comentarios y strings.

A1

1x33

OpenAI (Alec Radford et
al.)

2022

Entrenado con 680,000 horas de audio web, pulverizó la precisión del reconocimiento de voz comercial aun con ruido extremo.

D4

1x32

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Debut del procesador ARM1 (Acorn RISC Machine), pionero en la computación de conjunto reducido de instrucciones.

E6

1x34

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Debate mundial sobre los derechos de autor y el uso legítimo (Fair Use) en el entrenamiento de modelos de lenguaje con código abierto.

E4

1x35

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Lanzamiento de Cloudflare Workers, permitiendo ejecutar lógica de backend en el borde (Edge) de la red mediante aislamientos de V8.

C3

1x36

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Debut de TextMate para Mac OS X, redefiniendo la estética y ergonomía de los editores con snippets dinámicos y navegación difusa.

B3

1x37

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Aprobación histórica de la propuesta Free-threaded CPython para eliminar el GIL del núcleo del lenguaje mediante el PEP 703.

A2

1x38

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Apagón informático mundial de CrowdStrike, provocando una pantalla azul de la muerte (BSOD) en bucle en 8.5 millones de máquinas Windows.

E2

1x39

Devs independientes vs.
Gigantes de IA

2024

Demandas contra Copilot cuestionaron si entrenar IA con repositorios públicos de código abierto viola licencias libres o es uso legítimo.

E4

1x35

Sophie Wilson y Steve
Furber (Acorn)

1985

Consumía tan poca energía que siguió funcionando por fuga eléctrica residual al desconectarle la fuente de alimentación.

E6

1x34

Allan Odgaard (MacroMates)

2004

Su coloreado de sintaxis y el atajo Cmd+T para abrir archivos al instante inspiraron a todos los editores modernos.

B3

1x37

Cloudflare (Kenton Varda)

2017

Ejecuta código en menos de 5 ms en el borde de cientos de centros de datos globales mediante aislados V8 ligeros.

C3

1x36

CrowdStrike Inc. (George
Kurtz)

2024

Un archivo corrupto de pocos KB en Windows colapsó aerolíneas, hospitales y cajeros en el mayor apagón informático mundial.

E2

1x39

Sam Gross (Meta)

2023

Tras décadas de resistencia, el Steering Council aceptó hacer del modo sin GIL el futuro oficial de CPython.

A2

1x38

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Publicación de las vulnerabilidades de hardware Spectre y Meltdown, rompiendo el aislamiento de memoria en procesadores modernos.

E2

1x3A

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Oficialización del tipo booleano primitivo bool con las constantes fijas True y False en el PEP 285.

A1

1x3B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Invencción de las Redes Generativas Antagónicas (GANs), enfrentando a un generador contra un discriminador en un juego de teoría de juegos.

D2

1x3C

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Establecimiento de la jerarquía numérica abstracta (Number, Real, Integral) en el módulo numbers vía PEP 3141.

A1

1x3D

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Publicación de Pascal, concebido como un lenguaje estructurado estricto orientado a la enseñanza de buenas prácticas algorítmicas.

B1

1x3E

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Fundación de la lista de correo de los Cypherpunks en la bahía de San Francisco bajo el lema "La privacidad a través de la criptografía".

E1

1x3F

Guido van Rossum

2002

Por razones de compatibilidad hacia atrás estricta con código añejo, bool se definió como una subclase de int, haciendo que `True + True == 2`.

A1

1x3B

Jann Horn (Project Zero) y TU Graz

2018

Demonstraron que la ejecución especulativa de CPUs Intel/AMD permitía a apps comunes espiar secretos del kernel en memoria.

E2

1x3A

Jeffrey Yasskin

2006

Empleó clases base abstractas (ABCs) para permitir que librerías externas como NumPy interactuaran armoniosamente con los tipos nativos.

A1

1x3D

Ian Goodfellow et al. (U. Montréal)

2014

Goodfellow concibió la idea en un bar debatiendo con amigos; fue a su casa esa noche y programó el prototipo funcional.

D2

1x3C

E. Hughes, T. C. May y J. Gilmore

1992

Postularon que la criptografía fuerte es la única garantía de privacidad y libertad frente a corporaciones y estados.

E1

1x3F

Niklaus Wirth

1970

Nombrado por Blaise Pascal, generaba p-code, precursor conceptual del bytecode moderno de Java y C#.

B1

1x3E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Publicación del sistema operativo educativo MINIX y su correspondiente libro de arquitectura de sistemas por Prentice Hall.

C1

1x40

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Apertura del foro comunitario Hacker News bajo el nombre original de Startup News.

B4

1x41

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Ratificación del PEP 13, reemplazando la monarquía benevolente de Guido por un Steering Council de 5 personas elegidas democráticamente.

A3

1x42

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Publicación de la familia de modelos abiertos Llama 3, incluyendo una descomunal variante insignia de 405 mil millones de parámetros.

D4

1x43

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Publicación de la técnica QLoRA, permitiendo fine-tuning de modelos gigantes de 65B en una única GPU de consumo.

D4

1x44

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Creación del grupo rebelde de estandarización WHATWG por ingenieros de Apple, Mozilla y Opera para rescatar el HTML.

B2

1x45

Paul Graham (Y Combinator)

2007

Escrito en Arc por Paul Graham, se erigió en el epicentro de debate tecnológico y startups de Silicon Valley.

B4

1x41

Andrew S. Tanenbaum

1987

Diseñado con un microkernel limpio para enseñar a alumnos cómo funciona un SO sin violar el copyright de AT&T.

C1

1x40

Meta AI (Mark Zuckerberg y equipo)

2024

Entrenado con 15 billones de tokens en miles de GPUs H100, compitió de tú a tú contra los mejores modelos propietarios.

D4

1x43

Brett Cannon, Guido van Rossum et al.

2018

Fijó un mecanismo constitucional para evitar vacíos de poder, garantizando que Python evolucione sin personalismos.

A3

1x42

Ian Hickson, David Hyatt et al.

2004

Se rebelaron contra los planes del W3C de abandonar HTML para imponer el complejo e intolerante estándar XHTML 2.0, fundando las bases de HTML5.

B2

1x45

Univ. of Washington (Tim Dettmers et al.)

2023

Combinó cuantización de 4 bits con adaptadores LoRA, democratizando el ajuste fino en GPUs domésticas con poco presupuesto.

D4

1x44

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Aparición de Shed Skin, un compilador experimental que traducía programas en Python tipado estricto a código C++ nativo de alto rendimiento.

A2

1x46

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Fundación del portal de enlaces magnéticos The Pirate Bay por el colectivo sueco de cultura libre Piratbyrå.

E5

1x47

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento del nuevo algoritmo de resolución de dependencias con retroceso (backtracking resolver) en pip 20.3.

A5

1x48

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Liberación histórica en código abierto del navegador Netscape Communicator, dando origen al proyecto Mozilla.

B2

1x49

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración del histórico primer taller de usuarios (First Python Workshop) en las instalaciones del instituto NIST en Maryland.

A3

1x4A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento de Mozilla Firefox 1.0, recuperando la competencia real en el mercado con pestañas de navegación y bloqueador de pop-ups.

B2

1x4B

The Pirate Bay (Svartholm
et al.)

2003

*Famoso por publicar respuestas
sarcásticas y desternillantes
a las cartas de abogados y
estudios de Hollywood.*

E5

1x47

Mark Dufour

2005

*Demostró aceleraciones de
hasta 200x en matemáticas
puras, anticipando el interés
de la industria por dialectos
compilados.*

A2

1x45

Netscape Communications

1998

*Hito histórico: una
corporación entregó su código
más valioso a la comunidad,
germen que dio vida a Firefox.*

B2

1x49

Pradyun Gedam y Paul Moore

2020

*Eliminó el bug de pip que
instalaba dependencias
incompatibles si un paquete
posterior pisaba al anterior.*

A5

1x48

Mozilla (Blake Ross y Joe
Hewitt)

2004

*Financiado por una campaña
comunitaria que pagó un
anuncio a doble página en The
New York Times, rompió el
estancamiento de Internet
Explorer.*

B2

1x4B

NIST (Guido van Rossum)

1994

*Apenas asistieron 20 pioneros
para conocer a Guido; casi la
mitad trabajaba en agencias y
laboratorios de EE.UU.*

A3

1x4A

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción del método avanzado de formateo de cadenas `str.format()` a través de la especificación del PEP 3101.

A1

1x4C

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Nacimiento de IPython, una consola interactiva avanzada para Python con comandos mágicos, resaltado y depuración en vivo.

D1

1x4D

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Lanzamiento del primer taller de Django Girls en la conferencia EuroPython en Berlín por dos programadoras polacas.

A3

1x4E

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Nacimiento de FastAPI, articulando Starlette, Pydantic y tipado estático con generación automática de esquemas OpenAPI.

A4

1x4F

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adición de argumentos nombrados (keyword arguments) en las llamadas a funciones con la llegada de Python 1.1.

A1

1x50

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Paper de Bigtable, describiendo la base de datos distribuida de Google para almacenar petabytes no estructurados.

B5

1x51

Fernando Pérez

2001

Fernando Pérez lo creó como estudiante de física cuántica en Colorado en una tarde para agilizar su tesis doctoral.

D1

1x4D

Talin

2006

Diseñado para modernizar y eventualmente jubilar al venerable operador de interpolación heredado de C % (printf-style).

A1

1x4C

Sebastián Ramírez
(tiangolo)

2018

Revolucionó las APIs; su documentación interactiva autogenerada en Swagger UI lo catapultó al estrellato global.

A4

1x4F

Ola Sitarska y Ola
Sendecka

2014

Con un tutorial claro y sin jerga, impulsó a más de 20,000 mujeres a desplegar su primera web en un fin de semana.

A3

1x4E

Google (Jeff Dean, S.
Ghemawat et al.)

2006

El paper de Google inspiró a Silicon Valley, dando origen a proyectos libres como Cassandra y HBase en Big Data.

B5

1x51

Guido van Rossum

1994

Esta característica eliminó de raíz los errores por confusión posicional en funciones con listas largas de parámetros opcionales.

A1

1x50

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Nacimiento de Pyodide, portando el intérprete completo de CPython y su stack científico a la web mediante WebAssembly (Wasm).

A2

1x52

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Creación de la Free Software Foundation (FSF) y publicación del Manifiesto GNU en la revista Dr. Dobbs's Journal.

E1

1x53

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Debut del chip Zilog Z80, convirtiéndose en el microprocesador de 8 bits más vendido y clonado de la era doméstica.

E6

1x54

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de C# (C-Sharp) como el pilar del nuevo entorno de desarrollo .NET de Microsoft para competir contra la plataforma Java.

B1

1x55

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Desarrollo de Pandas, introduciendo las estructuras Series y DataFrame para el análisis y manipulación de datos tabulares en Python.

D1

1x56

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Creación de Slackware Linux, la distribución comercial más veterana que aún se mantiene en desarrollo activo continuo.

C1

1x57

Richard Stallman

1985

Fijó las cuatro libertades del software: usarlo, estudiarlo, modificarlo y compartir copias sin restricciones.

E1

1x53

Michael Droettboom
(Mozilla)

2018

Permitió ejecutar NumPy, Pandas y Matplotlib íntegramente dentro del navegador del cliente sin depender de servidores backend de cómputo.

A2

1x52

Anders Hejlsberg
(Microsoft)

2000

Creado por el autor de Turbo Pascal, dotó a C# de una rápida evolución sumando LINQ y tipado dinámico elegante.

B1

1x55

F. Faggin y R. Ungermann
(Zilog)

1976

Compatible con el 8080 pero a 5V; impulsó al ZX Spectrum, MSX, arcades de Pac-Man y la Game Boy de Nintendo.

E6

1x54

Patrick Volkerding

1993

Mantuvo una adhesión estricta a la filosofía Unix tipo BSD, con scripts de inicio limpios y sin herramientas opacas.

C1

1x57

Wes McKinney (AQR Capital Management)

2008

Nació en un hedge fund de Wall Street para manipular series temporales financieras complejas y valores NaN.

D1

1x56

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretres y GIL

Anuncio oficial de Mojo, lenguaje que combina la sintaxis de Python con rendimiento directo en hardware y aceleradores de ML.

A2

1x58

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Debut de C++ ("C with Classes"), sumando orientación a objetos y sobrecarga sin perder rendimiento de C.

B1

1x59

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Despliegue de superclusters de entrenamiento de inteligencia artificial con cientos de miles de GPUs interconectadas por redes InfiniBand.

C3

1x5A

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación del optimizador Adam, convirtiéndose en el método de entrenamiento por defecto en Deep Learning.

D2

1x5B

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Ada, un lenguaje militar de tipado estricto diseñado para sistemas embebidos de misión crítica y armamento militar.

B1

1x5C

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Aplicación pionera de una red neuronal convolucional (CNN) entrenada por retropropagación para reconocer códigos postales manuscritos.

D2

1x5D

Bjarne Stroustrup (Bell Labs)

1983

Stroustrup usó ++ para sugerir evolución de C; hoy es el estándar indiscutible de videojuegos y software de sistemas.

B1

1x59

Modular (Chris Lattner)

2023

Creado por el autor de LLVM y Swift, promete acelerar código Python hasta 35,000x combinando tipado y GPUs.

A2

1x58

Diederik P. Kingma y Jimmy Ba

2014

Unió lo mejor de AdaGrad y RMSProp calculando momentos adaptativos, facilitando converger modelos de Deep Learning.

D2

1x5B

NVIDIA, Microsoft Azure y AWS

2024

Las nubes pasaron de alquilar CPUs a despachar clusters masivos de miles de GPUs para entrenar modelos de IA.

C3

1x5A

Yann LeCun (Bell Labs)

1989

Adoptado por el correo de EE.UU., procesó hasta el 20% de cheques bancarios manuscritos de Norteamérica en los años 90.

D2

1x5D

Jean Ichbiah (DoD)

1980

Nombrado por Ada Lovelace; se volvió estándar para controlar aviónica, reactores nucleares y trenes de alta velocidad.

B1

1x5C

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Debut de Django REST Framework (DRF), brindando serializadores avanzados y vistas navegables para construir APIs RESTful profesionales.

A4

1x5E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Inicio del proyecto Postgres en la Universidad de California en Berkeley como el sucesor de nueva generación de Ingres.

B5

1x5F

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Delimitación de parámetros posicionales estrictos mediante el símbolo / con la especificación del PEP 570.

A1

1x60

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Lanzamiento de Apache Cassandra en código abierto por parte de ingenieros de Facebook para su función de búsqueda de mensajes.

B5

1x61

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de Maturin, la herramienta de construcción que permite compilar y empaquetar módulos de Python implementados en Rust (PyO3).

A5

1x62

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Nacimiento de Celery, sistema distribuido de colas asíncronas para segundo plano con RabbitMQ y Redis.

A4

1x63

Michael Stonebraker (UC Berkeley)

1986

Significaba "Post-Ingres"; Stonebraker introdujo tipos complejos de usuario, disparadores y herencia de tablas.

B5

1x5F

Tom Christie

2011

Su interfaz web interactiva para explorar endpoints y enviar payloads al vuelo transformó el desarrollo de APIs backend.

A4

1x5E

Avinash Lakshman y P. Malik (Facebook)

2008

Unió el modelo tabular de Bigtable con nodos sin maestro central de Dynamo, logrando tolerancia a fallos total.

B5

1x61

Larry Hastings y Pablo Galindo Salgado

2018

Permitió diseñar APIs seguras donde los nombres de los argumentos internos pueden cambiarse en el futuro sin romper el código de los consumidores.

A1

1x60

Ask Solem

2009

Es el estándar para descargar tareas pesadas de emails, reportes y modelos fuera del ciclo de respuesta HTTP.

A4

1x63

Konstantin Sitnikov (PyO3 Team)

2020

Facilitó que cualquier programador de Rust publicara paquetes nativos en PyPI con la misma simplicidad que un paquete de Python puro.

A5

1x62

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Popularización de los despliegues web instantáneos con enlaces de vista previa por rama mediante la plataforma Vercel.

C3

1x64

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación del tipo mutable de secuencias de bytes bytearray con la especificación del PEP 3137.

A1

1x65

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Anuncio de Go por Google, diseñado para compilar en segundos y simplificar concurrencia con goroutines.

B1

1x66

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Apertura pública de ChatGPT, convirtiéndose en la app de consumo de más rápido crecimiento en la historia.

D4

1x67

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento de Ruff Format, ofreciendo un reemplazo directo y drop-in para Black programado íntegramente en Rust.

A5

1x68

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Creación de Stackless Python, desacoplando la pila de C para habilitar micro-hilos livianos (tasklets).

A2

1x69

Guido van Rossum

2008

Brindó manipulación de buffers binarios en memoria sin incurrir en las continuas copias e inmutabilidad del tipo bytes.

A1

1x65

Guillermo Rauch (Vercel)

2018

Creador de Socket.io y Next.js, Rauch unió cada commit en Git con despliegues edge globales instantáneos.

C3

1x64

OpenAI (Sam Altman y equipo)

2022

Llegó a 100M de usuarios en 60 días, forzando a Google a emitir un "Código Rojo" de emergencia ante la amenaza a su buscador.

D4

1x67

Robert Griesemer, Rob Pike y Thompson

2009

Hartos de compilar horas en C++, ingenieros de Google crearon un lenguaje veloz con concurrencia basada en canales CSP.

B1

1x66

Christian Tismer

1998

Fue el motor de EVE Online, permitiendo a sus servidores coordinar miles de naves espaciales en un único proceso.

A2

1x69

Astral

2023

Replica el formato de Black con 99% de fidelidad, formateando repositorios enteros en microsegundos.

A5

1x68

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación del módulo orientado a objetos pathlib para gestión semántica de rutas de archivos en el PEP 428.

A1

1x6A

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Levantamiento de r/wallstreetbets, coordinando la compra masiva de GameStop contra fondos de Wall Street.

E5

1x6B

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Anuncio de la adquisición de GitHub por parte de Microsoft por una cifra colosal de \$7,500 millones de dólares.

B4

1x6C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Presentación de la biblioteca jQuery bajo el célebre lema publicitario "Write Less, Do More".

B2

1x6D

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Auge fulminante de pgvector, transformando a PostgreSQL en base de datos vectorial para IA generativa y pipelines RAG.

B5

1x6E

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Publicación de DeCSS por el adolescente "DVD Jon", reventando el sistema de cifrado comercial de películas en DVD.

E5

1x6F

Comunidad r/wallstreetbets

2021

Usuarios de Reddit causaron pérdidas multimillonarias a fondos de Wall Street coordinando compras de GameStop (short squeeze).

E5

1x6B

Antoine Pitrou

2014

Permitió manipular rutas mediante sobrecarga del operador de barra / (ruta / "archivo.txt"), jubilando las llamadas anidadas a os.path.

A1

1x6A

John Resig

2006

Ocultó las inconsistencias de navegadores con \$("selector"), dominando más del 70% de la web durante una década.

B2

1x6D

Satya Nadella (Microsoft)

2018

Causó una ola de migración a GitLab (#MovingToGitLab), pero la gestión de Nat Friedman recuperó la confianza comunitaria.

B4

1x6C

Jon Lech Johansen (DVD Jon)

1999

Jon quería ver DVDs legales en Linux; la industria del cine intentó censurar judicialmente la clave DeCSS en toda la web.

E5

1x6F

Andrew Kane

2023

Permitió almacenar y consultar embeddings de IA en Postgres con similitud coseno sin requerir bases vectoriales externas.

B5

1x6E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento oficial de GitHub bajo la bandera del "Social Coding", transformando los repositorios de Git en una red social interactiva.

B4

1x70

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Eliminación definitiva del módulo histórico distutils de la biblioteca estándar de CPython en Python 3.12.

A5

1x71

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Robo a The DAO en Ethereum, obligando a ejecutar un hard fork de la cadena de bloques para rescatar los fondos.

E3

1x72

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento y explosión de adopción del editor Cursor, integrando capacidades agénticas de IA con indexación semántica del repositorio.

B3

1x73

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Lanzamiento de Python 2.7, concebida como la versión de transición final y de soporte extendido de la rama 2.x.

A1

1x74

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración del funeral técnico oficial y apagado definitivo (Sunset) de Python 2.7 el 1 de enero.

A3

1x75

Victor Stinner y CPython
Core Team

2024

*Tras una década de avisos,
forzó a la comunidad a migrar
de setup.py hacia estándares
en pyproject.toml.*

A5

1x71

Chris Wanstrath et al.
(GitHub)

2008

*Proyecto de fin de semana en
Rails; crearon el Pull Request
visual, transformando la
colaboración de software para
siempre.*

B4

1x70

Anyosphere

2024

*Bifurcación de VS Code con IA
nativa para editar múltiples
archivos en conjunto y
predecir cambios en tiempo
real.*

B3

1x73

Christoph Jentzsch y
Comunidad Ethereum

2016

*Un hacker robó 3.6M de ether
con un bug de reentrada,
forzando un hard fork que
dividió la red entre Ethereum
y Ethereum Classic.*

E3

1x72

Python Software Foundation

2020

*La PSF celebró un funeral
simbólico con pastel y
confeti, conminando al mundo a
apagar Python 2 para siempre.*

A3

1x75

Benjamin Peterson

2010

*Su fin de vida previsto para
2015 tuvo que postergarse al 1
de enero de 2020 por el
inmenso código legacy sin
migrar.*

A1

1x74

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretres y GIL

Rediseño radical del mecanismo de paso de hilos en el núcleo con la llegada del New GIL a través del PEP 399 en Python 3.2.

A2

1x76

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Nacimiento de Scheme, elegante variante de Lisp con alcance léxico estático y llamadas de cola optimizadas.

B1

1x77

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Demostración de capacidades superiores de GPT-4, aprobando el riguroso examen de la barra de abogados de EE.UU. en el percentil 90 superior.

D3

1x78

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Creación de Gnutella, primera red P2P de intercambio de archivos totalmente descentralizada sin servidores centrales.

E5

1x79

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento del microprocesador MOS Technology 6502, demoliendo los precios de la industria informática al costar apenas \$25 dólares.

E6

1x7A

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Consagración de AlphaStar al alcanzar rango de Gran Maestro compitiendo contra profesionales en StarCraft II.

D3

1x7B

Guy L. Steele y G. J.
Sussman (MIT)

1975

Fue el vehículo didáctico del célebre libro SICP, formando a generaciones de científicos computacionales en el MIT.

B1

1x77

Antoine Pitrou

2010

Reemplazó los 100 bytecodes por un temporizador (`switch_interval`), erradicando batallas destructivas entre hilos.

A2

1x76

Justin Frankel y Tom
Pepper (Nullsoft)

2000

Lanzado a espaldas de AOL en Nullsoft; la empresa borró la descarga horas después, pero la red P2P ya era imparable e inmortal.

E5

1x79

OpenAI

2023

Superó el examen de la abogacía de EE.UU. en el percentil 90, saltando desde el pobre percentil 10 de GPT-3.5.

D3

1x78

Google DeepMind (Oriol
Vinyals et al.)

2019

Lidió con niebla de guerra y economía en tiempo real en StarCraft II, limitado a la velocidad de clics de un humano.

D3

1x7B

Chuck Peddle y Bill Mensch

1975

Costaba apenas 25 dólares; democratizó la computación hogareña motorizando la Apple II, Commodore 64, Atari 2600 y la NES.

E6

1x7A

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Inicio de la mítica Guerra de los Editores entre los partidarios devotos de Emacs y los usuarios de Vi / Vim.

E4

1x7C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Nacimiento de MySQL, concebido como un motor relacional extremadamente rápido y ligero para bases de datos de páginas web.

B5

1x7D

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Lanzamiento del software de anonimato y enrutamiento en cebolla Tor (The Onion Routing) para proteger el tráfico web contra vigilancia.

E1

1x7E

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Creación de AlphaZero, aprendiendo ajedrez, shogi y Go desde cero absoluto en menos de 24 horas jugando exclusivamente contra sí mismo.

D3

1x7F

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Optimización radical de memoria para cadenas Unicode con representación interna flexible en el PEP 393.

A1

2x00

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de Granian, un servidor HTTP para Python escrito enteramente en Rust que implementa interfaces WSGI, ASGI y RSGI.

A4

2x01

Michael Widenius y David
Axmark

1995

Nombrado por la hija de Monty, My; años después, al crear el fork libre tras vender MySQL a Sun, lo llamó MariaDB.

B5

1x7D

Richard Stallman y Bill
Joy

1985

Stallman creó la Iglesia de Emacs como San GNUcius; fans de Vi bromeaban diciendo que Emacs usaba 8 MB y consumía toda la RAM.

E4

1x7C

Google DeepMind (David
Silver et al.)

2017

Sin aperturas humanas, demolió al motor campeón Stockfish desplegando sacrificios y juego posicional asombroso.

D3

1x7F

R. Dingleline, N.
Mathewson y Syverson

2004

Paradójicamente, Tor fue inventado y financiado por la Marina de EE.UU. para proteger comunicaciones de agentes encubiertos.

E1

1x7E

Sebastiano Ferraris

2023

Usando el runtime Tokio y Hyper de Rust, logró tasas de requests récord para servidores web del ecosistema Python.

A4

2x01

Martin von Löwis

2012

Adaptó el tamaño de caracteres a 1, 2 o 4 bytes, reduciendo a la mitad el consumo de RAM en cadenas ASCII en Python 3.3.

A1

2x00

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Formalización de la sentencia `type` para alias de tipos y nueva sintaxis compacta de genéricos en el PEP 695.

A1

2x02

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Quiebra fulminante de la firma de bolsa Knight Capital Group tras perder \$440 millones de dólares en apenas 45 minutos.

E3

2x03

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación urgente de Git como sistema de control de versiones distribuido tras la crisis con el software propietario BitKeeper.

B3

2x04

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación de Neovim, bifurcación de Vim enfocada en refactorizar el código en C y añadir scripting nativo en Lua.

B3

2x05

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Presentación de la elegante sintaxis de decoradores de funciones utilizando el símbolo `@` en el PEP 318.

A1

2x06

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Nacimiento de Lisp, introduciendo la notación de listas con paréntesis, recursión y recolección de basura.

B1

2x07

Knight Capital

2012

Olvidaron actualizar 1 de sus 8 servidores de bolsa; el código viejo revivió y compró a pérdida, perdiendo 440M en 45 minutos.

E3

2x03

Eric Traut

2023

Habilitó expresiones directas como `type Punto[T] = tuple[T, T]`, eliminando la necesidad de instanciar manualmente objetos `TypeVar`.

A1

2x02

Thiago de Arruda

2014

Nació tras el rechazo de parches de refactorización en Vim; Neovim revivió el fervor por editores de terminal modernos.

B3

2x05

Linus Torvalds

2005

Linus programó el grafo DAG de Git en dos semanas, asombrando por su velocidad para ramificar y fusionar repositorios.

B3

2x04

John McCarthy (MIT)

1958

McCarthy concibió Lisp como un modelo teórico; su alumno Steve Russell sorprendió a todos al implementarlo en una IBM 704.

B1

2x07

Anthony Baxter

2004

La elección de @ desató meses de debate en python-dev, barajándose alternativas extravagantes como [decorate].

A1

2x06

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Apertura de GitHub Copilot, inaugurando la programación asistida por modelos de IA generativa.

B3

2x08

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Debate filosófico entre defensores del Copyleft estricto (GPL) y las Licencias Permisivas (MIT/BSD).

E4

2x09

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Controversia por el cambio de licencia de Terraform en HashiCorp, sustituyendo el código abierto por la licencia BSL.

C4

2x0A

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Presentación de la sintaxis nativa de corrutinas asíncronas con palabras clave dedicadas `async` y `await` en el PEP 492.

A1

2x0B

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Redada militar del FBI en Nueva Zelanda para clausurar el portal de descargas directas Megaupload y arrestar a su fundador Kim Dotcom.

E5

2x0C

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Creación de CircuitPython, una derivación educativa y amigable de MicroPython impulsada para placas de desarrollo Adafruit.

A2

2x0D

Richard Stallman vs.
Apache y BSD

2007

Stallman defendió que el software derivado debe ser siempre libre; las corporaciones prefirieron MIT y Apache para cerrar código.

E4

2x09

GitHub y OpenAI (Nat
Friedman)

2021

Entrenado con código público mediante Codex, introdujo la generación predictiva de funciones completas al escribir.

B3

2x08

Yury Selivanov

2015

Separó formalmente las corrutinas de los generadores clásicos, evitando que excepciones en iteradores ordinarios corrompieran bucles de eventos.

A1

2x0B

HashiCorp

2023

Desató una rebelión en la industria y el nacimiento del fork libre OpenTofu bajo la Linux Foundation.

C4

2x0A

Adafruit Industries (Scott
Shawcroft)

2017

El microcontrolador se monta como memoria USB, permitiendo programar editando directo el archivo code.py.

A2

2x0D

Departamento de Justicia
de EE.UU. y FBI

2012

El FBI allanó la mansión de Kim Dotcom y clausuró el sitio (4% del tráfico web), borrando archivos legítimos sin juicio previo.

E5

2x0C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Publicación del paper fundacional sobre el modelo relacional de datos por parte de un investigador de IBM.

B5

2x0E

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Divulgación del algoritmo de retropropagación del error (Backpropagation) en un célebre artículo en la revista Nature.

D2

2x0F

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Renuncia pública e irrevocable de Guido van Rossum a su cargo vitalicio de BDFL mediante un mensaje a la lista python-committers.

A3

2x10

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Estandarización del protocolo LSP (Language Server Protocol), desacoplando la inteligencia de compiladores de la interfaz del editor.

B3

2x11

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de Flask, el microframework minimalista que inició como una broma del día de los inocentes (April Fools' Joke).

A4

2x12

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Aprobación del operador de asignación en expresiones (walrus operator) := dictaminado en el polémico PEP 572.

A1

2x13

David Rumelhart, Hinton y
Williams

1986

*Hinton y su equipo demostraron
que la retropropagación
permitía a redes multicapa
aprender representaciones
profundas.*

D2

2x0F

Edgar F. Codd (IBM
Research)

1970

*Directivos de IBM quisieron
frenar el paper porque
amenazaba el lucrativo negocio
de sus bases de datos
jerárquicas IMS.*

B5

2x0E

Microsoft, Red Hat y
Codenvy

2016

*Permite que un único servidor
(pyright, gopls) dé
autocompletado y diagnósticos
a cualquier editor de texto
compatible.*

B3

2x11

Guido van Rossum

2018

*Exhausto por las ácidas
disputas sobre el operador
morsa (:=), Guido delegó el
destino del lenguaje en el
equipo.*

A3

2x10

Chris Angelico

2018

*La toxicidad en los debates
comunitarios sobre esta
sintaxis llevó a Guido van
Rossum a renunciar para
siempre como BDFL.*

A1

2x13

Armin Ronacher

2010

*Nació como una broma de April
Fools en un zip ejecutable;
fue tan popular que se
convirtió en un framework
real.*

A4

2x12

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación de CVS (Concurrent Versions System), permitiendo a múltiples programadores modificar un mismo archivo en paralelo.

B3

2x14

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Rebelión y choque ideológico por la invasión de systemd en las principales distribuciones de Linux.

E4

2x15

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación pública de Java bajo el lema promocional "Write Once, Run Anywhere" gracias a la máquina virtual JVM.

B1

2x16

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adición de la estructura de datos collections.OrderedDict a la biblioteca estándar mediante el PEP 372.

A1

2x17

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Aprobación histórica de ECMAScript 2015 (ES6), la mayor y más revolucionaria transformación en la historia de JavaScript.

B2

2x18

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Fallo del sistema antimisiles Patriot en Dhahran, costando la vida a 28 soldados al no interceptar un misil Scud.

E3

2x19

Lennart Poettering y
comunidad Linux

2014

*Detractores acusaron a systemd
de romper la regla Unix de
hacer una sola cosa bien,
desatando feroces disputas en
listas de correo.*

E4

2x15

Dick Grune

1986

*Scripts sobre RCS con fusiones
optimistas, eliminando el
bloqueo manual de archivos que
paralizaba a los equipos.*

B3

2x14

Raymond Hettinger

2008

*Mantuvo el orden de inserción
de claves antes de que los
diccionarios nativos
implementaran esta propiedad
de manera compacta por
defecto.*

A1

2x17

James Gosling (Sun
Microsystems)

1995

*Nació como Oak para TV
interactiva; el auge de
Internet llevó a Sun a
convertirlo en el motor del
software empresarial.*

B1

2x16

Ejército de EE.UU. y
Raytheon

1991

*Un redondeo acumulado en el
reloj tras 100 horas encendido
desfasó el radar por un tercio
de segundo, fallando ante un
misil Scud.*

E3

2x19

TC39 (Allen Wirfs-Brock)

2015

*Introdujo clases, módulos
(import), arrow functions y
promesas, marcando el
nacimiento del JavaScript
moderno.*

B2

2x18

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Lanzamiento comercial de Windows Azure, marcando la entrada de Microsoft en el mercado del cómputo en la nube empresarial.

C3

2x1A

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Migración oficial del repositorio de código y seguimiento de bugs de CPython desde Mercurial a GitHub mediante el PEP 512.

A3

2x1B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Consolidación de JAX en Google para cálculo de gradientes automáticos y álgebra lineal compilada con XLA.

D1

2x1C

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Presentación de Consul (HashiCorp), resolviendo descubrimiento de servicios y configuración distribuida vía Raft.

C4

2x1D

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Presentación de Warehouse, la moderna base de código de PyPI escrita en Python y Pyramid que reemplazó a la antigua interfaz original.

A5

2x1E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Integración nativa de microcontenedores basados en WebAssembly en clusters de producción mediante el proyecto SpinKube.

C2

2x1F

Brett Cannon

2016

Adoptar Pull Requests en GitHub multiplicó la productividad y atrajo una ola masiva de contribuciones externas.

A3

2x1B

Microsoft (Ray Ozzie)

2010

Ray Ozzie concibió Azure para salvar a Microsoft; años más tarde Satya Nadella refundó la firma en torno a la nube.

C3

2x1A

HashiCorp

2014

Permitió a microservicios efímeros en la nube encontrarse dinámicamente entre sí y balancear tráfico sin depender de configuraciones estáticas de DNS.

C4

2x1D

Google Research (Roy Frostig et al.)

2024

Compila código NumPy puro vía JIT en GPUs y TPUs con XLA, motor clave en la investigación avanzada de IA.

D1

2x1C

Deislabs (Fermin Galan et al.)

2024

Arranca cargas en Kubernetes en microsegundos consumiendo una fracción de los recursos de un contenedor Linux.

C2

2x1F

Donald Stufft y Ernest W. Durbin III

2018

Modernizó la seguridad, la búsqueda y el diseño visual del repositorio mundial tras años de operar sobre servidores legacy bajo constantes ataques.

A5

2x1E

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Lanzamiento de SciPy, consolidando rutinas de álgebra lineal, optimización y cálculo científico en Python.

D1

2x20

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Aparición de Werkzeug, una completa biblioteca de utilidades WSGI para gestionar enrutamiento HTTP, cookies y depuración interactiva.

A4

2x21

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Formulación de la arquitectura Transformer en el célebre paper Attention Is All You Need, basada enteramente en autoatención.

D2

2x22

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Acuñación formal del concepto moderno de Deep Learning tras el descubrimiento de algoritmos de preentrenamiento capa por capa.

D2

2x23

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Nacimiento formal del término Open Source en una reunión estratégica en Palo Alto y fundación de la Open Source Initiative (OSI).

E1

2x24

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Adquisición millonaria de Ansible por parte de Red Hat para integrarlo como el cerebro de automatización de sus soluciones empresariales.

C4

2x25

Armin Ronacher (Pocoo Team)

2007

Su consola en el navegador para ejecutar código en vivo dentro de la traza de error fascinó a la industria técnica.

A4

2x21

Travis Oliphant, E. Jones y Peterson

2001

Agrupó algoritmos dispersos de la comunidad, convirtiendo a Python en el entorno científico preferido del mundo.

D1

2x20

Geoffrey Hinton, S. Osindero y Y. Teh

2006

Hinton acuñó Deep Learning para eludir el estigma negativo que arrastraba la frase "redes neuronales" en becas.

D2

2x23

Ashish Vaswani et al. (Google Brain)

2017

Diseñado para traducción, eliminó dependencias secuenciales y permitió entrenar modelos en paralelo a escala masiva.

D2

2x22

Red Hat

2015

Red Hat pagó más de \$100 millones por una startup chica, consagrando la madurez comercial de Ansible y Python.

C4

2x25

C. Peterson, B. Perens y E. Raymond

1998

Acuñaron el término "Open Source" para alejar el sesgo político de "Free" y atraer a las corporaciones al código abierto.

E1

2x24

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Estandarización del formato de distribución binaria en rueda (Wheel con extensión .whl) mediante el PEP 427.

A5

2x26

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Fundación de Wikipedia, demostrando la viabilidad de una enciclopedia universal construida colaborativamente mediante tecnología Wiki.

B4

2x27

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Habilitación del desempaquetado extendido de secuencias con asterisco a, *resto, b = lista en el PEP 3132.

A1

2x28

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Elección oficial del pingüino Tux como la mascota y símbolo universal representativo del kernel Linux.

C1

2x29

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Consolidación del módulo de alto nivel interpreters en la biblioteca estándar para orquestar subintérpretes concurrentes en Python 3.14.

A2

2x2A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Nacimiento de Puppet, profesionalizando la gestión declarativa de flotas de servidores con un lenguaje específico de dominio (DSL).

C4

2x2B

Jimmy Wales y Larry Sanger

2001

Nació como apoyo ágil para Nupedia, superando a la enciclopedia académica matriz en artículos en escasas semanas.

B4

2x27

Daniel Holth

2012

Sustituyó a los viejos .egg, permitiendo instalar paquetes C precompilados sin compilar en la máquina destino.

A5

2x26

Linus Torvalds y Larry Ewing

1996

Linus eligió el pingüino Tux recordando con humor cómo uno lo mordió en el dedo en el zoológico de Canberra en Australia.

C1

2x29

Georg Brandl

2007

*Aportó simetría con los parámetros *args de las funciones, simplificando la extracción de cabeza, cola o elementos centrales en colecciones.*

A1

2x28

Luke Kanies (Puppet Labs)

2005

Creado en Ruby tras frustrarse con CFEngine, se volvió el estándar corporativo para gestionar miles de servidores.

C4

2x2B

Eric Snow

2025

Permite spawnear subintérpretes con canales seguros (channels), alternativa ligera a multiprocessing.

A2

2x2A

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Inicio del movimiento de salida de la nube (Cloud Exit) liderado por la empresa 37signals tras repatriar sus servidores al metal propio.

C3

2x2C

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Inicio de RustPython, reimplementación completa del intérprete de Python 3 escrita desde cero en lenguaje Rust.

A2

2x2D

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Liberación de Stable Diffusion con pesos abiertos, permitiendo generar arte por IA localmente en PCs de consumo.

D4

2x2E

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Estallido del célebre debate Tanenbaum vs. Torvalds en el grupo de noticias comp.os.minix sobre la arquitectura de kernels.

E4

2x2F

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Creación de la asociación PSA bajo el CNRI para coordinar el financiamiento y licencias de Python.

A3

2x30

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Organización de la primera International Python Conference (IPC) comercial en San José, California.

A3

2x31

Windel Bouwman y comunidad

2018

Enfocado en seguridad de memoria en Rust, con integración nativa en WebAssembly y entornos embebidos seguros.

A2

2x2D

David Heinemeier Hansson (DHH)

2023

DHH mostró cómo salir de AWS y comprar servidores propios ahorró a Basecamp \$3.2 millones de dólares en 5 años.

C3

2x2C

Andrew S. Tanenbaum y Linus Torvalds

1992

Tanenbaum afirmó en Usenet que "LINUX is obsolete"; Linus respondió con fiereza defendiendo la velocidad monolítica pragmática.

E4

2x2F

Stability AI, CompVis y Runway

2022

Su apertura de pesos desató una ola salvaje de interfaces libres y modelos personalizados en miles de computadoras.

D4

2x2E

Foretec Seminars

1997

Reunió a empresas pioneras en Python, demostrando que podía competir en el entorno corporativo con Perl y Tcl.

A3

2x31

Guido van Rossum

1995

Fue el primer intento formal de crear un órgano corporativo para gestionar patrocinios antes de las fundaciones modernas.

A3

2x30

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Apertura pública de ClickHouse, base de datos relacional columnar para analítica masiva en tiempo real (OLAP).

B5

2x32

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Cambio obligatorio de sintaxis para captura de excepciones reemplazando comas por except Exception as e: en el PEP 3110.

A1

2x33

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Creación de SCCS (Source Code Control System), el primer sistema automatizado de control de versiones de código de la historia.

B3

2x34

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Apogeo del polarizado debate entre Espacios vs. Tabulaciones (Spaces vs. Tabs) para la indentación del código fuente.

E4

2x35

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Presentación de Pyston, un motor JIT para CPython desarrollado por Dropbox para reducir sus colosales costos de servidores.

A2

2x36

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Redacción de la primera versión de la GNU General Public License (GPL v1), inventando el concepto legal de Copyleft.

E1

2x37

Collin Winter

2006

Erradicó el bug donde novatos ponían `except ValueError`, `TypeError`: creyendo capturar dos errores y asignaban una variable.

A1

2x33

Yandex (Alexey Milovidov)

2016

Diseñado para analizar billones de clics web por segundo, pulverizó récords en analítica columnar masiva (OLAP).

B5

2x32

Comunidad Mundial de Programadores

2004

PEP 8 zanjó el debate con 4 espacios; un estudio en broma de Stack Overflow halló que devs que usan espacios ganaban más salario.

E4

2x35

Marc Rochkind (Bell Labs)

1972

Creado para IBM sobre tarjetas perforadas; guardaba deltas entrelazados para ahorrar espacio en discos magnéticos chicos.

B3

2x34

Richard Stallman

1989

Usó el copyright al revés (`copyleft`) para garantizar que cualquier trabajo derivado mantenga el código libre para siempre.

E1

2x37

Dropbox (Kevin Modzelewski)

2014

Usaba LLVM y aceleraba un 25%, pero el alto consumo de memoria forzó al equipo a rediseñar su arquitectura años después.

A2

2x36

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Nacimiento de Red Hat Linux, apostando por el empaquetado binario corporativo mediante el formato .rpm.

C1

2x38

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Mojo, uniendo la sintaxis de Python con optimización nativa para GPUs y aceleradores IA.

B1

2x39

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Presentación de Visual Studio Code (VS Code), convirtiéndose en el editor de código más adoptado del planeta.

B3

2x3A

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación de BERT, revolucionando el preentrenamiento contextual bidireccional en modelos de lenguaje NLP.

D2

2x3B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Inventión del Perceptrón, el primer modelo matemático y máquina física capaz de aprender a clasificar patrones visuales simples.

D2

2x3C

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Introducción del compilador experimental Just-in-Time (JIT) basado en micro-opcodes para Python 3.13.

A2

2x3D

Chris Lattner (Modular)

2023

*Permite programar aceleradores
IA y memoria SIMD de bajo
nivel manteniendo la sintaxis
amigable de Python.*

B1

2x39

Marc Ewing y Bob Young

1994

*Nombrado por la gorra roja de
Cornell que Ewing usaba en el
laboratorio para que la gente
le pidiera ayuda técnica.*

C1

2x38

Jacob Devlin et al.
(Google AI)

2018

*Batió récords en 11 tareas de
lenguaje simultáneas gracias a
su técnica de modelo de
lenguaje enmascarado (Masked
LM).*

D2

2x3B

Microsoft (Erich Gamma)

2015

*Creado por Erich Gamma,
sorprendió por ser libre,
extensible, ágil y
multiplataforma desde su
primer día de lanzamiento.*

B3

2x3A

Brandt Bucher

2024

*Aplica Copy-and-Patch JIT,
convirtiendo bytecode
optimizado en código máquina
sin pesados compiladores
externos.*

A2

2x3D

Frank Rosenblatt (Cornell
Lab)

1957

*Probado en una IBM 704 con
cámara de 400 fotocélulas; la
marina de EE.UU. predijo que
pronto hablaría y sería
consciente.*

D2

2x3C

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adopción de la coma como separador de miles en cadenas de formato de números mediante el PEP 378.

A1

2x3E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Publicación de la especificación oficial de HTTP/1.0 bajo el documento de estándares RFC 1945.

B2

2x3F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Conquista del umbral histórico del 4% de cuota de mercado en computadoras de escritorio por parte de Linux a nivel mundial.

C1

2x40

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Nacimiento de Nuitka, compilador que traduce código Python directamente a C++ compatible al 100% con CPython.

A2

2x41

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Nacimiento del editor de texto extensible Emacs en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT.

B3

2x42

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Presentación del entorno interactivo en el navegador IPython Notebook, combinando celdas de código vivo, ecuaciones LaTeX y visualizaciones.

D1

2x43

Tim Berners-Lee, R.
Fielding y Frystyk

1996

Introdujo cabeceras HTTP, códigos de estado como 200 OK y 404 Not Found, y soporte de tipos MIME multimedia.

B2

2x3F

Raymond Hettinger

2009

Permitió formatear cifras financieras como `f"{1000000:,}"` produciendo directamente '1,000,000' sin requerir expresiones regulares.

A1

2x3E

Kay Hayen

2010

A diferencia de otros transpiladores, buscó 100% de compatibilidad con todas las librerías sin alterar sintaxis.

A2

2x4I

Comunidad Linux y Valve
Software

2024

Impulsado por la consola Steam Deck de Valve y Proton, demostró la madurez de Linux en el gaming de alta gama.

C1

2x40

Fernando Pérez y Brian
Granger

2011

Revolucionó la ciencia de datos, permitiendo publicar cuadernos ejecutables y reproducibles en todo el mundo.

D1

2x43

Richard Stallman y Guy
Steele (MIT)

1976

Concebido por Stallman sobre macros TECO; extensible en Lisp, se convirtió en un entorno operativo en sí mismo.

B3

2x42

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción del operador infijo @ reservado exclusivamente para multiplicación de matrices mediante el PEP 465.

A1

2x44

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Debut de KVM (Kernel-based Virtual Machine), convirtiendo al propio kernel de Linux en un hipervisor de tipo 1 de alto rendimiento.

C2

2x45

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Publicación del conjunto de herramientas de resiliencia Simian Army y Chaos Monkey por parte de ingenieros de Netflix.

C3

2x46

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Aprobación del archivo de configuración declarativo pyproject.toml para definir dependencias de compilación a través del PEP 518.

A5

2x47

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Formalización de la guía canónica de estilo de código mediante la publicación del PEP 8.

A1

2x48

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de LXC (Linux Containers), combinando los namespaces de Linux y cgroups en una interfaz coherente en espacio de usuario.

C2

2x49

Avi Kivity (Qumranet)

2007

Integrado de inmediato en el kernel Linux; Qumranet fue comprada por Red Hat por más de 100 millones de dólares.

C2

2x45

Nathaniel J. Smith

2014

Diseñado expresamente para la comunidad científica y NumPy, eliminando la confusa colisión entre producto elemento a elemento y producto matricial.

A1

2x44

Brett Cannon, Donald Stufft y Coghlan

2016

Inició la jubilación de la ejecución arbitraria de código imperativo en setup.py, sentando las bases del empaquetado moderno en Python.

A5

2x47

Netflix (Greg Orzell)

2011

Mataba servidores en producción aleatoriamente para forzar a ingenieros a diseñar arquitecturas inmunes a fallos.

C3

2x46

Daniel Lezcano y Serge Hallyn

2008

Fue la primera implementación de contenedores integral y madura en Linux sin requerir parches experimentales fuera del kernel estándar.

C2

2x49

Guido van Rossum y Barry Warsaw

2001

Fijó la sangría de 4 espacios por nivel y el límite de 79 caracteres por línea, generando eternos debates de estilo.

A1

2x48

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Publicación del célebre estudio Inside the Python GIL, exponiendo anomalías severas de contención en procesadores multinúcleo.

A2

2x4A

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Creación de distutils, la herramienta pionera incorporada en la biblioteca estándar para empaquetar e instalar módulos con setup.py.

A5

2x4B

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

P2P, Fenómenos de Internet y Guerras Digitales

Inicio del Septiembre Eterno (Eternal September), cuando el proveedor AOL abrió las compuertas de Usenet a millones de usuarios novatos.

E5

2x4C

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Publicación de la especificación ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), superando los límites unidireccionales de WSGI.

A4

2x4D

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Presentación de CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training), unificando el espacio semántico de conceptos visuales y oraciones de texto.

D2

2x4E

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación de la evaluación pospuesta de anotaciones como cadenas mediante from `__future__` import annotations en el PEP 563.

A1

2x4F

Greg Ward

1998

Estableció por primera vez la convención universal python `setup.py install`, aunque carecía de gestión de dependencias automáticas.

A5

2x4B

David Beazley

2009

Mostró que en multinúcleo los hilos pesados libraban batallas por el GIL que rendían peor que en un solo núcleo.

A2

2x4A

Andrew Godwin

2018

Diseñada para WebSockets y HTTP/2 sobre bucles asíncronos nativos, marcando el estándar del backend moderno.

A4

2x4D

America Online (AOL)

1993

Cada septiembre llegaban universitarios novatos que aprendían netiqueta en 30 días; con AOL la oleada comercial masiva nunca cesó.

E5

2x4C

Łukasz Langa

2017

Resolvió referencias circulares y llamadas reflexivas a clases no definidas aún en tiempo de lectura, acelerando los tiempos de arranque de módulos.

A1

2x4F

Alec Radford et al.
(OpenAI)

2021

Entrenado con 400M de imágenes de la web, logró clasificación zero-shot y guió a Stable Diffusion y DALL-E.

D2

2x4E

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Alerta por Log4Shell, vulnerabilidad crítica de ejecución remota en la biblioteca Java Apache Log4j.

E2

2x50

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Creación de GitLab en Ucrania como una alternativa de código abierto autohospedable a GitHub.

B4

2x51

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Aparición de PHP (Personal Home Page Tools), facilitando la incrustación de lógica dinámica directamente dentro de documentos HTML.

B1

2x52

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación del lenguaje Lua en la universidad PUC-Río de Brasil como un motor de scripting embebido ultra liviano en C ANSI.

B1

2x53

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento público de TypeScript, introduciendo tipado estático opcional y capacidades de compilación a JavaScript estándar.

B1

2x54

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Publicación de PGP (Pretty Good Privacy) en Usenet para ofrecer cifrado militar de comunicaciones a cualquier ciudadano común.

E1

2x55

Dmitriy Zaporozhets y
Valery Sizov

2011

Creado en Ucrania porque su autor no tenía presupuesto para costear licencias de GitHub en su empleo de entonces.

B4

2x51

Chen Zhaojun (Alibaba
Cloud Security)

2021

Gravedad máxima 10/10 en CVSS; bastaba enviar texto malicioso en un chat de Minecraft para tomar control total del servidor.

E2

2x50

Roberto Ierusalimschy et
al. (PUC-Rio)

1993

Creado en Brasil, Lua se convirtió en el motor de scripting preferido de gigantes como World of Warcraft y Roblox.

B1

2x53

Rasmus Lerdorf

1995

Lerdorf solo quería una colección de binarios C para rastrear visitas a su currículum online, sin buscar crear un lenguaje.

B1

2x52

Phil Zimmermann

1991

EE.UU. investigó penalmente a Zimmermann por exportar armas de guerra, pues la criptografía fuerte estaba clasificada como munición.

E1

2x55

Anders Hejlsberg
(Microsoft)

2012

Pese al escepticismo inicial, se consagró como el estándar global de facto para desarrollo a gran escala en TypeScript.

B1

2x54

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Lanzamiento de la primera versión de Ubuntu (Ubuntu 4.10 Warty Warthog), financiada por el millonario sudafricano Mark Shuttleworth.

C1

2x56

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

20ª edición de PyCon US en Salt Lake City, marcando el retorno a las conferencias presenciales masivas.

A3

2x57

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Invencción de las tuberías de procesamiento (pipes) en Unix, permitiendo encadenar la salida de un programa con la entrada de otro.

C1

2x58

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Votación histórica de Debian para adoptar systemd como sistema de init oficial tras meses de debate político.

C1

2x59

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Descubrimiento del bug Heartbleed en OpenSSL, permitiendo extraer claves privadas de servidores HTTPS.

E2

2x5A

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Paper de Máquinas de Vectores de Soporte (SVM), dominando el machine learning supervisado mediante márgenes y kernels.

D2

2x5B

Python Software Foundation

2022

Más de 2,500 personas celebraron 20 años de PyCon US, compartiendo charlas de backend, datos e inteligencia artificial.

A3

2x57

Canonical (Mark Shuttleworth)

2004

Shuttleworth invirtió millones en enviar CDs de instalación gratis por correo a cualquier rincón del mundo.

C1

2x56

Debian Technical Committee

2014

La tensión fue tan brutal que provocó la dimisión de varios desarrolladores históricos de Debian y el nacimiento de la bifurcación disidente Devuan.

C1

2x59

Doug McIlroy (Bell Labs)

1972

Thompson implementó las pipes en una noche; la filosofía Unix de "hacer una sola cosa y hacerla bien" quedó sellada.

C1

2x58

C. Cortes y V. Vapnik (Bell Labs)

1995

Su sólida base en teoría de aprendizaje estadístico relegó a las redes neuronales a un segundo plano académico durante casi dos décadas enteras.

D2

2x5B

Neel Mehta (Google) y Codenomicon

2014

Fallo de lectura de buffer en C; su logo del corazón sangrante inició la era de las vulnerabilidades con marca comercial.

E2

2x5A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Aparición de Prolog (Programmation en Logique), fundando el paradigma de la programación lógica declarativa basada en cláusulas de Horn.

B1

2x5C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de Kotlin, un lenguaje pragmático para la JVM totalmente interoperable con Java y con comprobación estricta de nulos.

B1

2x5D

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de SQLAlchemy, el sofisticado kit de herramientas SQL y mapeador relacional de objetos (ORM) para bases de datos empresariales.

A4

2x5E

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Activación del bloqueo de entornos administrados externamente en pip mediante el PEP 668 en distros como Ubuntu y Debian.

A5

2x5F

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Lanzamiento del procesador AMD Opteron, introduciendo la extensión de 64 bits AMD64 y obligando a Intel a licenciarla.

E6

2x60

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Establecimiento del rol de Security Developer-in-Residence en la PSF financiado por la fundación OpenSSF / Alpha-Omega.

A3

2x61

JetBrains (Andrey Breslav)

2011

Creado por JetBrains, vivió un éxito arrollador tras ser elegido por Google como lenguaje oficial para Android.

B1

2x5D

Alain Colmerauer y Robert Kowalski

1972

En vez de pasos imperativos, declara hechos lógicos para que el motor de inferencia deduzca respuestas automáticamente.

B1

2x5C

Pradyun Gedam

2023

Bloqueó pip install en el Python base del SO para evitar que usuarios rompieran paquetes de su distribución Linux.

A5

2x5F

Mike Bayer

2006

Adoptó el patrón Data Mapper frente a Active Record, dando control milimétrico sobre consultas complejas.

A4

2x5E

Seth Michael Larson (PSF)

2023

Audita el código del intérprete, gestiona CVEs y coordina firmas criptográficas en la cadena de suministros.

A3

2x61

AMD (Fred Weber)

2003

Intel intentó imponer Itanium sin compatibilidad; el triunfo de AMD obligó a Intel a licenciar el estándar x86-64 de su rival.

E6

2x60

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Detección del ciberarma Stuxnet, sabotando físicamente centrifugadoras nucleares de enriquecimiento de uranio en Irán.

E2

2x62

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Triunfo arrollador de la supercomputadora Watson derrotando a los dos campeones legendarios del concurso de televisión Jeopardy!.

D3

2x63

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción de grupos de excepciones ExceptionGroup y de la sentencia except* para flujos concurrentes vía PEP 654.

A1

2x64

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Falcon, un microframework WSGI enfocado obsesivamente en la baja latencia y el rendimiento extremo para APIs de nube.

A4

2x65

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Éxodo masivo del equipo central de CPython desde el CNRI hacia la startup BeOpen.com para formar el grupo PythonLabs.

A3

2x66

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Brecha de seguridad en Equifax, exponiendo datos financieros sensibles de más de 147 millones de personas.

E2

2x67

IBM Research (David
Ferrucci)

2011

*Watson leyó petabytes de
libros offline, descifrando
juegos de palabras, ironías y
rimas en milisegundos en
Jeopardy!.*

D3

2x63

EE.UU. e Israel (Olympic
Games)

2010

*Usó cuatro 0-days y memorias
USB para alterar
centrifugadoras nucleares en
Irán hasta hacerlas estallar
físicamente.*

E2

2x62

Kurt Griffiths

2013

*Evitó abstracciones pesadas
para responder JSON al vuelo,
rindiendo hasta 30x más que
frameworks tradicionales.*

A4

2x65

Irit Katriel, Y. Selivanov
y van Rossum

2021

*Diseñado para manejar
múltiples errores simultáneos
emanados de tareas paralelas o
viveros de corrutinas
asíncronas sin perder ninguna
traza.*

A1

2x64

Hackers estatales
(acusación del DoJ)

2017

*Entraron por un bug público en
Apache Struts que
administradores de Equifax
olvidaron parchar por meses,
robando 147M de datos.*

E2

2x67

BeOpen.com (Guido van
Rossum)

2000

*Guido, Warsaw, Peters y Drake
renunciaron juntos a CNRI para
desarrollar código abierto con
plena libertad.*

A3

2x66

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación de la sentencia `with` y del protocolo de gestión de contextos (`__enter__` y `__exit__`) en el PEP 343.

A1

2x68

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Creación del portal de marcadores sociales Reddit en la primera camada de la aceleradora Y Combinator.

B4

2x69

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Creación de FreeBSD Jails, ampliando el concepto de jaula para aislar procesos, interfaces de red y cuentas de usuario completas.

C2

2x6A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Perl como una herramienta de extracción y generación de informes (Practical Extraction and Report Language).

B1

2x6B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación de ResNet, superando el umbral de 100 capas neuronales mediante conexiones residuales de salto.

D2

2x6C

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Consagración formal del título honorífico de BDFL (Benevolent Dictator For Life) otorgado con afecto a Guido van Rossum.

A3

2x6D

Steve Huffman y Alexis
Ohanian

2005

*Escrito al inicio en Common
Lisp, fue reescrito por
completo en Python meses
después por mayor agilidad.*

B4

2x69

Guido van Rossum y Nick
Coghlan

2005

*Transformó el manejo seguro de
recursos y archivos,
garantizando cierres limpios
sin depender de engorrosos
bloques try...finally.*

A1

2x68

Larry Wall

1987

*Acuñó el lema TMTOWTDI; dominó
los scripts web CGI en los 90
antes del auge de Python y
PHP.*

B1

2x6B

Poul-Henning Kamp

2000

*Diseñado en FreeBSD para
evitar que usuarios de hosting
compartido espieran procesos
de otras cuentas vecinas.*

C2

2x6A

Comunidad Python

2004

*Nacido como broma en 1995,
reflejaba el papel de Guido
como árbitro supremo de
cualquier desacuerdo de
diseño.*

A3

2x6D

Kaiming He et al.
(Microsoft Research)

2015

*Demostró que conexiones
residuales de salto evitaban
la degradación del gradiente
en redes profundas de 152
capas.*

D2

2x6C

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Publicación de la licencia GNU GPL v3 tras meses de feroz debate comunitario para combatir la práctica de la "tivoización".

E1

2x6E

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Introducción formal de anotaciones de funciones (function annotations) mediante el PEP 3107.

A1

2x6F

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Estandarización de tensores en formatos de coma flotante de precisión ultra reducida (FP8 y FP4) en todo el stack analítico de Python.

D1

2x70

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento público de uv, el gestor de paquetes y resolución de entornos para Python escrito en Rust con velocidad extrema.

A5

2x71

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Apagado definitivo y bloqueo de ejecución de Adobe Flash Player en todo el ecosistema global de navegadores web.

B2

2x72

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Conquista del desafío de vehículos autónomos DARPA Grand Challenge por parte del robot Stanley cruzando 212 km en el desierto de Mojave.

D3

2x73

Collin Winter y Tony Lownds

2007

Dejó deliberadamente libre la semántica de las anotaciones, sin imaginar que años después se convertirían en el pilar del tipado estático moderno.

A1

2x6F

Richard Stallman (FSF)

2007

Frenó la "tivoización": prohibió empaquetar GPL en hardware con candados digitales que bloqueen versiones modificadas.

E1

2x6E

Astral (Charlie Marsh)

2024

Instala dependencias entre 10x y 100x más rápido que pip, acelerando drásticamente pipelines de CI/CD.

A5

2x71

Consortio Científico Abierto

2025

Permite manipular matrices y pesos gigantes en laptops comunes, reduciendo a la mitad el uso de memoria RAM.

D1

2x70

Stanford Racing Team (Sebastian Thrun)

2005

Ningún auto autónomo había superado 12 km antes; este triunfo aceleró la industria y la fundación de Waymo.

D3

2x73

Adobe Systems y gigantes web

2020

Cumplió la profecía de la carta de Steve Jobs de 2010, enterrando 25 años de Flash por seguridad y rendimiento.

B2

2x72

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Despliegue de los procesadores personalizados con arquitectura ARM AWS Graviton2 en centros de datos a gran escala.

C3

2x74

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Fundación del consorcio W3C (World Wide Web Consortium) en el MIT para coordinar la evolución de los estándares abiertos de la red.

B2

2x75

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Publicación de Bottle, un microframework web completo contenido enteramente dentro de un único archivo fuente bottle.py sin dependencias.

A4

2x76

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Implementación de JavaScript en apenas diez días para dotar de dinamismo y scripts al navegador Netscape Navigator.

B1

2x77

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Tragedia del acelerador Therac-25, administrando radiación letal por una condición de carrera en su software de control.

E3

2x78

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Invencción de LSTM (Long Short-Term Memory), resolviendo el desvanecimiento del gradiente en secuencias.

D2

2x79

Tim Berners-Lee

1994

Berners-Lee rechazó patentar la web o cobrar regalías, garantizando que fuera un bien común libre y universal.

B2

2x75

Amazon Web Services
(Annapurna Labs)

2020

Logró hasta 40% más rendimiento por vatio que chips Intel/AMD tradicionales, acelerando la nube hacia chips ARM.

C3

2x74

Brendan Eich (Netscape)

1995

Pese a sus prisas de diseño, se convirtió en el único lenguaje ejecutado nativamente por todos los navegadores de la Tierra.

B1

2x77

Marcel Hellkamp

2010

Favorito para microservicios y hardware embebido donde instalar dependencias externas era inviable.

A4

2x76

Sepp Hochreiter y Jürgen Schmidhuber

1997

Sus compuertas de memoria permitían retener información por cientos de pasos, dominando el reconocimiento de voz.

D2

2x79

Atomic Energy of Canada
Limited (AECL)

1985

Retiraron los seguros mecánicos confiando ciegamente en software programado por una sola persona en ensamblador; murieron 6 pacientes.

E3

2x78

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de Uvicorn, el servidor web ASGI de alto rendimiento basado en uvloop y el parser de peticiones en C httptools.

A4

2x7A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Aparición de Zig, lenguaje de sistemas para reemplazar a C sin costos ocultos y con evaluación en compilación (comptime).

B1

2x7B

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Ataque del virus Chernobyl (CIH), capaz de destruir físicamente placas madre sobrescribiendo la memoria Flash BIOS.

E2

2x7C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Nacimiento de Subversion (SVN), diseñado para corregir las graves deficiencias estructurales de CVS.

B3

2x7D

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento de IntelliJ IDEA, revolucionando los entornos de desarrollo integrados con autocompletado y refactorización semántica avanzada.

B3

2x7E

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Creación de Dask, una librería para paralelismo flexible y computación escalada de arrays y DataFrames sobre clusters en Python.

D1

2x7F

Andrew Kelley

2016

Su comando zig cc incluye un compilador cruzado de C/C++, permitiendo compilar en cualquier SO sin dolores de cabeza.

B1

2x7B

Tom Christie

2018

Se convirtió de inmediato en el servidor de referencia para ejecutar frameworks modernos de Python en plataformas contenerizadas y orquestadores.

A4

2x7A

CollabNet (Jim Blandy y Karl Fogel)

2000

Sumó commits atómicos y renombrado limpio de carpetas y archivos binarios sin romper el historial del repositorio.

B3

2x7D

Chen Ing-hau (Taiwán)

1998

Se activaba cada 26 de abril (aniversario de Chernóbil), borrando la BIOS de miles de PCs con Windows 95 y 98 en el mundo.

E2

2x7C

Matthew Rocklin (Continuum Analytics)

2014

Permite analizar datasets mayores que la RAM, coordinando miles de núcleos de CPU con la API de Pandas y NumPy.

D1

2x7F

JetBrains (S. Dmitriev y V. Kipiatkov)

2001

Primer IDE en procesar el árbol sintáctico en RAM para refactorizar Java de forma segura, triunfando con cobro de licencias.

B3

2x7E

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Creación del lenguaje SEQUEL (posteriormente acortado a SQL) en el laboratorio de investigación de IBM en San José.

B5

3x00

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Escándalo del software Horizon de la Oficina Postal británica, condenando injustamente a cientos de directores.

E3

3x01

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de HTTPX, cliente HTTP con soporte síncrono y asíncrono, y compatibilidad nativa con HTTP/2.

A4

3x02

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Apertura de las primeras interfaces web gratuitas de Amazon.com para programadores externos mediante llamadas XML y SOAP.

C3

3x03

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Relanzamiento del kernel Linux bajo licencia GNU GPL v2, facilitando su desarrollo comunitario masivo.

C1

3x04

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Elixir, llevando la robustez tolerante a fallos de la máquina virtual BEAM de Erlang a una sintaxis moderna inspirada en Ruby.

B1

3x05

Fujitsu y Post Office Ltd.

2020

Bugs en el software Horizon inventaron desfalcos falsos; Correos encubrió el fallo y mandó a prisión a cientos de directores inocentes.

E3

3x01

Donald Chamberlin y
Raymond Boyce

1974

Cambiaron SEQUEL a SQL porque la sigla original era una marca registrada de una fábrica de aviones británica.

B5

3x00

Amazon (Colin Bryar)

2002

Surgió tras el mandato de Bezos exigiendo a cada equipo exponer sus datos vía APIs desacopladas bajo pena de despido.

C3

3x03

Tom Christie (Encode)

2019

Diseñado como el sucesor espiritual de Requests, resolvió la falta de soporte HTTP/2 y de llamadas con await en clientes HTTP para Python.

A4

3x02

José Valim

2012

Valim, del núcleo de Rails, descubrió la potencia de Erlang y creó Elixir para dominar la concurrencia web moderna.

B1

3x05

Linus Torvalds

1992

Linus confesó que adoptar la licencia GPL v2 fue la mejor decisión estratégica de su vida para el éxito de Linux.

C1

3x04

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Aprobación de la recomendación de CSS1 (Cascading Style Sheets) por parte del W3C para separar la estructura visual del diseño.

B2

3x06

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Fundación de la Open Source Security Foundation (OpenSSF) por la Linux Foundation para blindar los repositorios abiertos globales.

E1

3x07

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estándar HTTP/1.1 (RFC 2068), incorporando conexiones persistentes (keep-alive) y cabecera Host.

B2

3x08

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Presentación pública de Kubernetes (K8s) como proyecto de código abierto inspirado en los sistemas internos Borg y Omega.

C2

3x09

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Aprobación del PEP 333 (WSGI), desacoplando servidores web de frameworks y aplicaciones Python.

A4

3x0A

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Filtración de documentos de la NSA revelando el programa de vigilancia PRISM y espionaje masivo de fibra óptica.

E1

3x0B

Linux Foundation y
gigantes tecnológicos

2020

Surgió tras ataques a npm y PyPI, reuniendo fondos de gigantes tecnológicos para auditar proyectos críticos de código abierto.

E1

3x07

Håkon Wium Lie y Bert Bos

1996

Eliminó las monstruosas tablas anidadas y gifs transparentes que los diseñadores usaban para alinear cajas.

B2

3x06

Google (Joe Beda, B. Burns
et al.)

2014

Del griego "timonel"; su logo de 7 radios homenajea a Seven of Nine de Star Trek, en alusión al proyecto Borg de Google.

C2

3x09

IETF (Roy Fielding et al.)

1997

La cabecera Host habilitó el hosting virtual, permitiendo que millones de webs distintas compartieran una misma IP.

B2

3x08

Edward Snowden (filtración
masiva)

2013

Snowden arriesgó su vida para revelar que la NSA interceptaba llamadas, correos y chats de ciudadanos en Silicon Valley.

E1

3x0B

Phillip J. Eby

2003

Terminó con la anarquía de módulos Apache, permitiendo que cualquier app corriera en cualquier servidor web.

A4

3x0A

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Soporte para el estándar Unicode mediante el tipo dedicado unicode y literales u"...". en Python 1.6.

A1

3x0C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Presentación de BASIC en la universidad de Dartmouth, democratizando el acceso a la computación para estudiantes no científicos.

B1

3x0D

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Creación de Unicorn (Green Unicorn), el servidor HTTP WSGI basado en el modelo de procesos pre-forking portado desde el ecosistema Ruby.

A4

3x0E

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de Mistral 7B y Mixtral 8x7B por parte de la startup francesa Mistral AI mediante enlaces magnéticos directos de BitTorrent.

D4

3x0F

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Litestar 3.0, sumando soporte para streaming de eventos de IA (SSE) y especificación OpenAPI 3.1.

A4

3x10

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Adopción generalizada de la extensión de seguridad Encrypted Client Hello (ECH) en conexiones TLS para blindar la privacidad web.

B2

3x11

John G. Kemeny y Thomas E. Kurtz

1964

Encendió la era de las microcomputadoras; la versión de Bill Gates y Paul Allen fue el primer producto de Microsoft.

B1

3x0D

Marc-André Lemburg

2000

Marcó el último release bajo la égida del CNRI antes de que el equipo central migrara a BeOpen para fundar PythonLabs.

A1

3x0C

Mistral AI (Arthur Mensch et al.)

2023

Fundada en París, superó a modelos gigantes activando solo una fracción de parámetros por token con mezcla de expertos (MoE).

D4

3x0F

Benoît Chesneau

2010

Su extrema sencillez operativa y bajo consumo de recursos lo erigieron en el estándar por defecto para desplegar contenedores Python en producción.

A4

3x0E

IETF y proveedores CDN

2025

Cifra el campo SNI, impidiendo que proveedores de internet y censores estatales vean qué sitios específicos visitas.

B2

3x11

Litestar Organization

2025

Optimizó el streaming de tokens de LLMs hacia frontends, afianzándose como backend predilecto para agentes de IA.

A4

3x10

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Creación del puesto remunerado de Developer-in-Residence de la PSF financiado por Google para desatascar el desarrollo de CPython.

A3

3x12

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Nacimiento de los generadores y la sentencia yield para producir secuencias bajo demanda a través del PEP 255.

A1

3x13

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Nacimiento de Alpine Linux, una distribución orientada a routers embebidos construida sobre la librería de C musl y BusyBox.

C1

3x14

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Investidura del primer Steering Council histórico elegido por voto directo de los desarrolladores del núcleo (core committers).

A3

3x15

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretes y GIL

Plan quinquenal Faster CPython respaldado por Microsoft para multiplicar por 5 la velocidad del lenguaje.

A2

3x16

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Presentación de Safari 1.0 para Mac OS X por parte de Steve Jobs, impulsado por el motor de código abierto WebKit.

B2

3x17

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Interpretres y GIL

Presentación del estándar de empaquetado para librerías con extensiones en C compatibles con el modo libre de hilos en el PEP 753.

A2

3x18

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estandarización de JavaScript como ECMAScript 1st Edition (ES1) formalizada en la norma ECMA-262.

B2

3x19

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Publicación de A Cypherpunk's Manifesto, proclamando que la privacidad es vital para la sociedad digital.

E1

3x1A

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Incorporación de interfaz asíncrona nativa en el ORM de Django 4.2, permitiendo realizar consultas con await sin bloquear hilos.

A4

3x1B

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de comprensiones literales para diccionarios y conjuntos {k: v for ...} y {x for ...} vía PEP 274.

A1

3x1C

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de Terraform 0.1, consolidando el paradigma de Infraestructura como Código (IaC) agnóstico a cualquier proveedor de nube.

C4

3x1D

Ecma International

1997

Netscape cedió el lenguaje a Ecma en Suiza para protegerlo ante los intentos de Microsoft de fragmentarlo con JScript.

B2

3x19

Daniele Nicolodi

2024

Estableció tags de wheels (cp313t) para diferenciar módulos sin GIL y evitar fallos de segmentación.

A2

3x18

Carlton Gibson y Mariusz Felisiak

2023

Modernizó las tripas de Django, permitiendo mezclar vistas asíncronas con transacciones directas a la base de datos.

A4

3x1B

Eric Hughes

1993

Hughes sentenció: "Los Cypherpunks escribimos código. Alguien debe defender la privacidad y vamos a escribirlo nosotros".

E1

3x1A

Mitchell Hashimoto y A. Dadgar

2014

Con HCL y el archivo terraform.tfstate, permitió versionar redes, discos y clusters en la nube como código puro.

C4

3x1D

Barry Warsaw

2008

Aunque el PEP fue redactado originalmente en el 2000, tardó ocho años en materializarse formalmente en el núcleo del lenguaje para Python 2.7 y 3.0.

A1

3x1C

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Publicación de Twine, la utilidad especializada en subir paquetes a PyPI de forma segura mediante conexiones cifradas TLS/HTTPS.

A5

3x1E

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Consagración de Black bajo la autodenominación "The Uncompromising Code Formatter", zanjando para siempre los debates de estilo.

A5

3x1F

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Presentación pública de Zed, un editor de código colaborativo de latencia ultra baja programado íntegramente en lenguaje Rust.

B3

3x20

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Lanzamiento comercial de Oracle Version 2, convirtiéndose en el primer sistema de gestión de bases de datos relacional con SQL del mercado.

B5

3x21

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Formulación de los Modelos de Difusión (DDPM), estableciendo la base matemática de los generadores de imágenes modernos.

D2

3x22

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Consagración de la sintaxis delegadora de generadores yield from a través del PEP 380.

A1

3x23

Łukasz Langa

2018

*Al reformatear código con un
estilo estricto e inflexible,
ahorró millones de horas de
debate en pull requests.*

A5

3x1F

Donald Stufft

2014

*Nació ante fallos en setup.py
upload, que enviaba
credenciales en texto plano
sin verificar certificados
SSL.*

A5

3x1E

Larry Ellison, B. Miner y
E. Oates

1979

*La llamaron "Versión 2" porque
Ellison sabía que ninguna gran
empresa compraría la v1.0 de
un gestor de base de datos.*

B5

3x21

Nathan Sobo (Zed
Industries)

2023

*Creado por los autores de
Atom, abandonó Electron para
renderizar con la GPU a 120
FPS fluidos en lenguaje Rust.*

B3

3x20

Greg Ewing

2012

*Permitió refactorizar
generadores anidados y
canalizar bidireccionalmente
datos y excepciones, paso
clave hacia la asincronía
moderna.*

A1

3x23

Jonathan Ho et al. (UC
Berkeley)

2020

*Inspirados en física de no
equilibrio, sintetizan
imágenes hiperrealistas
destruyendo gradualmente ruido
gaussiano.*

D2

3x22

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Pérdida de la nave Mars Climate Orbiter, desintegrada en Marte por una catastrófica confusión de unidades de medida.

E3

3x24

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Erlang en Ericsson, implementando el modelo de actores para telecomunicaciones tolerantes a fallos.

B1

3x25

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Fallecimiento de Bram Moolenaar, conmocionando a la comunidad global de desarrollo tras 32 años de custodia ininterrumpida de Vim.

B3

3x26

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Otorgamiento del Premio Nobel de Química a Demis Hassabis y John Jumper de DeepMind por su desarrollo de AlphaFold.

D3

3x27

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Desarrollo de Vi, el editor modal de pantalla completa incluido en la primera distribución BSD de Unix.

B3

3x28

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Creación de Helm, el gestor de paquetes de aplicaciones para orquestar despliegues repetibles de Kubernetes mediante plantillas (charts).

C4

3x29

Joe Armstrong, R. Virding
y Williams

1986

*Bajo el lema "Let it crash",
sus centrales telefónicas
lograron disponibilidad de
nueve nueves (99.9999999%).*

B1

3x25

NASA y Lockheed Martin

1999

*Lockheed usó libras-fuerza
imperiales y la NASA esperaba
newtons métricos,
desintegrando la sonda en la
atmósfera de Marte.*

E3

3x24

Real Academia de las
Ciencias de Suecia

2024

*Primera vez que un avance
impulsado por inteligencia
artificial (AlphaFold) es
galardonado con el Premio
Nobel de Química.*

D3

3x27

Comunidad Mundial de
Software Libre

2023

*Comunidades del mundo le
rindieron tributo; en su
testamento legó fondos para
continuar su causa caritativa
en Uganda.*

B3

3x26

Deis (Matt Butcher et al.)

2015

*Nacido en un hackatón de Deis,
se volvió el gestor oficial de
paquetes de la CNCF para
aplicaciones en Kubernetes.*

C4

3x29

Bill Joy (UC Berkeley)

1976

*Joy usó h,j,k,l porque el
terminal Lear Siegler ADM-3A
tenía flechas impresas en esas
teclas físicas.*

B3

3x28

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Donación oficial y graduación de Kubernetes 1.0 bajo la tutela de la nueva fundación CNCF.

C2

3x2A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Estandarización de WebAssembly (Wasm) como el cuarto lenguaje oficial de la web junto a HTML, CSS y JavaScript.

B1

3x2B

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Incorporación de primitivas de programación funcional como lambda, map(), filter() y reduce() en el lanzamiento de Python 1.0.

A1

3x2C

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Desastres de Software y Bugs Críticos

Colapso del exchange Mt. Gox tras el robo de 850,000 bitcoins por fallas en maleabilidad de transacciones.

E3

3x2D

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Primera publicación en alt.sources del código fuente de Python (0.9.0), con soporte para clases, herencia y excepciones.

A1

3x2E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Lanzamiento de GitHub Actions, integrando CI/CD y flujos de trabajo automatizados directo en los repositorios.

C4

3x2F

W3C (World Wide Web Consortium)

2019

Permitió ejecutar binarios de C, C++, Rust y Go en el navegador a velocidades casi nativas dentro de una máquina virtual segura y aislada en sandbox.

B1

3x2B

Google y Linux Foundation

2015

Consagró a Kubernetes frente a Swarm y Mesos, convirtiéndose en el sistema operativo indiscutible de la nube.

C2

3x2A

Mark Karpelès (Mt. Gox)

2014

Procesaba el 70% de compras de Bitcoin del mundo; la pérdida de 850,000 bitcoins dejó a miles atrapados en litigios por una década.

E3

3x2D

Steven Majewski

1994

Guido confesó que no era devoto de la programación funcional; aceptó el parche porque un fan de Lisp lo envió listo.

A1

3x2C

GitHub (Nat Friedman)

2019

Reemplazó viejos servidores Jenkins, permitiendo probar y desplegar software con workflows en YAML en el repo.

C4

3x2F

Guido van Rossum

1991

Creado en el CWI en la navidad de 1989 como sucesor de ABC, bautizado en honor al grupo cómico británico Monty Python.

A1

3x2E

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Creación de la sentencia `assert` y del módulo de expresiones regulares re compatible con la sintaxis de Perl en Python 1.5.

A1

3x30

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Publicación del algoritmo Word2Vec, demostrando que vectores matemáticos de palabras podían codificar relaciones semánticas precisas.

D2

3x31

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Nacimiento de JPython (luego Jython), compilando código Python directamente a bytecode de Java (JVM).

A2

3x32

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estandarización y despliegue masivo de la API de WebGPU para aceleración de gráficos y cómputo de modelos de IA en el navegador.

B2

3x33

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estandarización del protocolo WebSocket en el RFC 6455 para transmisión de datos bidireccional y full-duplex en tiempo real.

B2

3x34

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración comunitaria a escala planetaria del 35° aniversario del nacimiento público de Python.

A3

3x35

Tomas Mikolov et al.
(Google)

2013

*Demostró que el álgebra lineal
resolvía analogías: Rey menos
Hombre más Mujer producía el
vector de Reina.*

D2

3x31

Fredrik Lundh

1997

*Reemplazó al antiguo y
limitado módulo regex,
ganándose el apodo comunitario
de "Secret Labs engine" por la
rapidez de su motor en C.*

A1

3x30

W3C GPU for the Web
Community Group

2024

*Da acceso directo a GPUs con
Vulkan/Metal, permitiendo
ejecutar inferencia de LLMs
locales directo en la pestaña
web.*

B2

3x33

Jim Hugunin

1997

*Permitió interactuar de forma
transparente con clases Java y
prescindir del GIL, ya que
delegaba la concurrencia en
los hilos nativos de la JVM.*

A2

3x32

Comunidades Python
Globales

2026

*Eventos en 80 países
conmemoraron el impacto de
Python en la era de la IA, la
astrofísica y la educación
global.*

A3

3x35

IETF (Ian Fette y Alexey
Melnikov)

2011

*Eliminó la necesidad del
costoso sondeo continuo
(long-polling) para chats,
videojuegos multijugador y
paneles financieros en la web.*

B2

3x34

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Adición del módulo statistics para funciones matemáticas descriptivas en la biblioteca estándar mediante el PEP 450.

A1

3x36

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Plone, el sistema de gestión de contenidos (CMS) de código abierto construido sobre Zope y centrado en la accesibilidad.

A4

3x37

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Nacimiento de la venerable arquitectura x86 con la introducción al mercado del microprocesador de 16 bits Intel 8086.

E6

3x38

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Constitución legal de la Python Software Foundation (PSF) como organización sin fines de lucro 501(c)(3) en el estado de Delaware.

A3

3x39

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Celebración de la edición inaugural de EuroPython en la ciudad universitaria de Charleroi, Bélgica.

A3

3x3A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento de SourceForge, el primer portal centralizado gratuito para hospedar proyectos de código abierto con CVS, foros y descargas.

B4

3x3B

Alan Runyan, Alexander
Limi y Andersen

2001

Adoptado por la CIA, la NASA y gobiernos del mundo debido a su implacable arquitectura de permisos y seguridad.

A4

3x37

Steven D'Aprano

2013

Introdujo funciones como mean(), median() y stdev() sin obligar a instalar dependencias pesadas de terceros para operaciones básicas.

A1

3x36

Guido van Rossum y
miembros fundadores

2001

Custodia la propiedad intelectual, marcas y derechos de Python, blindándolo contra reclamos corporativos hostiles.

A3

3x39

Stephen Morse (Intel)

1978

IBM eligió su variante económica (8088) para la primera PC, otorgándole a la arquitectura x86 un reinado que perdura.

E6

3x38

VA Linux Systems (Tim
Perdue)

1999

Alojaba casi todo el software libre del mundo, hasta que inyectar adware en instaladores arruinó su reputación.

B4

3x3B

Comunidad Europea de
Python

2002

Nació como una conferencia nómada y comunitaria sin sede fija, transformándose en el evento de software libre más grande del continente europeo.

A3

3x3A

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Debut de Robyn, un framework web asíncrono escrito en Python y propulsado internamente por un motor multihilo en Rust.

A4

3x3C

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Despliegue de FastAPI CLI, aportando comandos integrados para desarrollo local y despliegue productivo.

A4

3x3D

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento sorpresa del navegador Google Chrome y su motor de ejecución de JavaScript V8 con compilación a código máquina en memoria.

B2

3x3E

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Divulgación pública del concepto Cloud Computing por parte de Eric Schmidt en una conferencia de ejecutivos en San José.

C3

3x3F

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Presentación de Pyramid, el framework modular nacido de la fusión de repoze.bfg y el proyecto Pylons.

A4

3x40

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Nube Pública y Paradigmas de Cómputo

Presentación de AWS Lambda en la conferencia re:Invent, inaugurando la era de la computación Serverless (FaaS).

C3

3x41

Sebastián Ramírez

2024

Simplificó el desarrollo de APIs, eliminando configuraciones complejas de servidores en testing y CI/CD.

A4

3x3D

Sanskar Jethi

2024

Maneja conexiones entrantes directamente en hilos nativos de Rust, esquivando el impacto del GIL en red.

A4

3x3C

Eric Schmidt (Google)

2006

Eric Schmidt definió la nube como un nuevo paradigma donde datos y cómputo residen en servidores accesibles vía web.

C3

3x3F

Google (Lars Bak)

2008

Anunciado con un cómic dibujado por Scott McCloud; su motor V8 obligó a la competencia a reinventar sus navegadores.

B2

3x3E

AWS (Andy Jassy y Tim Wagner)

2014

Permitió ejecutar funciones de código disparadas por eventos cobrando únicamente por los milisegundos exactos de procesamiento consumidos.

C3

3x41

Chris McDonough

2011

Destacó por su configuración flexible, listas de control de acceso (ACLs) y escalabilidad de micro a mega apps.

A4

3x40

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Firma del pacto histórico entre W3C y WHATWG, acordando que HTML se registrará únicamente como un estándar vivo (Living Standard).

B2

3x42

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Acuñación del concepto AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) en un influyente ensayo de diseño web interactivo.

B2

3x43

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de DeepSeek-R1 por parte de un laboratorio chino, desatando un desplome histórico en las acciones tecnológicas de Wall Street.

D4

3x44

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Lanzamiento de setuptools y su comando auxiliar easy_install, introduciendo el formato binario .egg.

A5

3x45

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Creación del Intel 4004, el primer microprocesador comercial del mundo integrado en un único chip de silicio.

E6

3x46

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Financiación y estreno de MicroPython, reimplementación de Python 3 optimizada para microcontroladores y chips embebidos.

A2

3x47

Jesse James Garrett
(Adaptive Path)

2005

*Articuló cómo XHR, DOM y JS
lograban experiencias fluidas
de escritorio en la web,
impulsado por Google Maps.*

B2

3x43

W3C y WHATWG

2019

*Puso fin a quince años de
disputas burocráticas entre
organismos, unificando la
documentación canónica de la
web bajo un único consorcio.*

B2

3x42

Phillip J. Eby

2004

*Fue el primer sistema capaz de
descargar e instalar
automáticamente librerías
desde la red con todas sus
dependencias en cascada.*

A5

3x45

DeepSeek AI (Liang
Wenfeng)

2025

*Logró razonamiento de frontera
con refuerzo puro (GRPO),
entrenado por una fracción de
los costos de Silicon Valley.*

D4

3x44

Damien George

2013

*Empaquetó compilador, runtime
y REPL de Python en chips con
apenas 16 KB de RAM, abriendo
la electrónica embebida.*

A2

3x47

Federico Faggin et al.
(Intel)

1971

*Creado para una calculadora
japonesa; Federico Faggin
grabó sus iniciales ("F.F.")
en una esquina del silicio de
cada oblea producida.*

E6

3x46

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Creación de Smalltalk, sentando las bases puras de la programación orientada a objetos basada en el paso dinámico de mensajes.

B1

3x48

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Hardware y Microprocesadores Icónicos

Presentación del procesador Motorola 68000, aportando arquitectura interna de 32 bits y direccionamiento lineal plano.

E6

3x49

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Nacimiento de las cadenas literales interpoladas (f-strings) con prefijo f"..." mediante el PEP 498.

A1

3x4A

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Introducción de Gevent, una librería de concurrencia de alto rendimiento basada en greenlets y el bucle de eventos libev.

A4

3x4B

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Lanzamiento de Internet Explorer 6.0, alcanzando un monopolio del 95% de la navegación web mundial.

B2

3x4C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Debut del navegador gráfico NCSA Mosaic, introduciendo por primera vez la etiqueta para visualizar imágenes intercaladas con texto.

B2

3x4D

Motorola

1979

Impulsó la era gráfica multimedia de los 80, motorizando la Apple Macintosh original de 1984, Amiga 1000 y Sega Genesis.

E6

3x49

Alan Kay, Dan Ingalls et al. (Xerox)

1972

Pionero de ventanas e iconos; Steve Jobs visitó Xerox PARC en 1979 y quedó maravillado por su interfaz y orientación a objetos.

B1

3x48

Denis Bilenko

2010

Convertía código síncrono en asíncrono sin reescribir funciones, aplicando monkey patching a sockets nativos.

A4

3x4B

Eric V. Smith

2016

Se volvieron la forma predilecta de formatear texto por su claridad y porque compilan directo a bytecode ultrarrápido.

A1

3x4A

Marc Andreessen y Eric Bina

1993

Desató la fiebre web; antes de Mosaic, las fotos debían descargarse como archivos y verse en ventanas externas separadas.

B2

3x4D

Microsoft

2001

Al derrotar a Netscape, Microsoft desarmó el equipo de IE; sus bugs de renderizado congelaron la web por un lustro.

B2

3x4C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Nacimiento de Ruby, fusionando la elegancia de Smalltalk, la potencia funcional de Lisp y la ergonomía textual de Perl.

B1

3x4E

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Papers y Avances Fundacionales de ML/DL

Victoria de la red neuronal AlexNet en ImageNet, pulverizando los métodos clásicos de visión artificial.

D2

3x4F

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Nacimiento de k3s, empaquetando una distribución completa y certificada de Kubernetes dentro de un único archivo binario liviano.

C2

3x50

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Especificación de COBOL, diseñado con sintaxis cercana al inglés para aplicaciones y finanzas empresariales.

B1

3x51

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Inauguración de la conferencia PyCon APAC en Singapur para coordinar el rápido crecimiento de la comunidad en la cuenca Asia-Pacífico.

A3

3x52

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Oleada de deserciones corporativas del código abierto tradicional hacia licencias de código disponible (SSPL, BSL y RSALv2).

E4

3x53

Alex Krizhevsky et al.
(UToronto)

2012

Entrenada en dos GPUs domésticas GeForce GTX 580, redujo el error de clasificación del 26% al 15%, encendiendo la IA moderna.

D2

3x4F

Yukihiro Matsumoto (Matz)

1993

Diseñado priorizando la felicidad humana sobre la máquina, detonó una revolución mundial con Ruby on Rails.

B1

3x4E

Grace Hopper y Comité
CODASYL

1959

Grace Hopper defendió que el código debía escribirse en palabras legibles en inglés, venciendo burlas de teóricos militares.

B1

3x5I

Darren Shepherd (Rancher
Labs)

2019

Eliminó componentes pesados para correr Kubernetes en Raspberry Pi y dispositivos IoT con menos de 512 MB de RAM.

C2

3x5O

MongoDB, Elastic,
HashiCorp y Redis

2023

Firmas de código abierto acusaron a AWS de lucrar con sus proyectos gratis sin aportar código, empujando licencias como SSPL y BSL.

E4

3x53

Comunidades Python de Asia

2009

Unificó las comunidades de Japón, Taiwán, Corea, India y el sudeste asiático, impulsando la internacionalización de la documentación del lenguaje.

A3

3x52

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Plataformas y Cultura Colaborativa

Lanzamiento del programa GitHub Sponsors, permitiendo a individuos y empresas financiar económicamente a mantenedores de código abierto.

B4

3x54

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Linux y Sistemas Operativos Clásicos

Publicación del histórico mensaje en comp.os.minix anunciando un sistema operativo gratuito desarrollado como simple pasatiempo.

C1

3x55

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Creación de NumPy, fusionando los proyectos divergentes Numeric y Numarray en un motor de arrays matriciales de alto rendimiento.

D1

3x56

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Publicación de la especificación de HTTP/3 en el RFC 9114, reemplazando el protocolo TCP por conexiones sobre QUIC (UDP).

B2

3x57

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Envío a la lista de correo de criptografía del whitepaper fundacional de Bitcoin bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.

E1

3x58

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Reincorporación de la bandera literal u"..." en cadenas de texto en Python 3.3 para facilitar código bilingüe vía PEP 414.

A1

3x59

Linus Torvalds

1991

Linus anunció: "just a hobby, won't be big like gnu", sin prever que dominaría la infraestructura de servidores mundial.

C1

3x55

Nat Friedman (GitHub)

2019

GitHub igualó donaciones hasta \$5,000 por usuario sin cobrar comisiones, impulsando la sostenibilidad del software libre.

B4

3x54

IETF (Robin Marx et al.)

2022

Reduce la latencia móvil y erradica el bloqueo de cabeza de línea de TCP usando canales UDP cifrados.

B2

3x57

Travis Oliphant

2005

Oliphant refactorizó el código C sin cobrar, creando el ndarray y el mecanismo de broadcasting vectorial.

D1

3x56

Armin Ronacher

2012

Alivió drásticamente el dolor de los mantenedores de librerías que buscaban escribir bases de código compatibles simultáneamente con Python 2 y 3.

A1

3x59

Satoshi Nakamoto

2008

Resolvió el problema del doble gasto sin bancos centrales combinando cadenas de bloques (Blockchain) y prueba de trabajo.

E1

3x58

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Conquista del nivel de medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas (IMO) por parte del sistema AlphaGeometry.

D3

3x5A

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Fundación de la organización global PyLadies en Los Ángeles con el propósito de incrementar la participación femenina en el ecosistema.

A3

3x5B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Era LLMs, Pesos Abiertos e Inferencia

Lanzamiento de DALL-E, asombrando al mundo al sintetizar ilustraciones fotorrealistas a partir de lenguaje natural.

D4

3x5C

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Ciberseguridad, Virus y Vulnerabilidades

Ataque del gusano SQL Slammer, colapsando la infraestructura de telecomunicaciones global en apenas diez minutos.

E2

3x5D

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Establecimiento del protocolo de iteradores con los métodos `__iter__()` y `next()` mediante la aprobación del PEP 234.

A1

3x5E

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Liberación en código abierto del servidor web y framework asíncrono Tornado tras la adquisición de FriendFeed por parte de Facebook.

A4

3x5F

Jessica McKellar, Megan
Serrano et al.

2011

*Se expandió a más de 100
capítulos locales en 5
continentes, modelo mundial de
diversidad comunitaria.*

A3

3x5B

DeepMind (Trieu Trinh y
Thang Luong)

2024

*Combinó un LLM neuronal con
deducción simbólica estricta,
resolviendo 25 de 30 problemas
olímpicos de geometría.*

D3

3x5A

Autor desconocido

2003

*Con apenas 376 bytes en un
paquete UDP sobre SQL Server,
saturó routers y paralizó
cajeros y aeropuertos
globales.*

E2

3x5D

OpenAI (Aditya Ramesh et
al.)

2021

*Su sillón con forma de
aguacate asombró al mundo,
probando que la IA generaba
conceptos visuales que nunca
vio juntos.*

D4

3x5C

Bret Taylor (FriendFeed /
Facebook)

2009

*Soportaba miles de conexiones
HTTP abiertas en tiempo real
con epoll, popularizando webs
de datos en vivo.*

A4

3x5F

Ka-Ping Yee y Guido van
Rossum

2001

*Permitió iterar diccionarios
directamente por clave (for k
in d;) y recorrer archivos
línea por línea sin cargarlos
completos en memoria.*

A1

3x5E

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Introducción del sistema de autenticación sin contraseñas Trusted Publishers mediante OpenID Connect (OIDC) en PyPI.

A5

3x60

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Publicación de Vim (Vi IMproved) para computadoras Commodore Amiga bajo un modelo de software benéfico (charityware).

B3

3x61

UNIVERSO PYTHON

Tooling, Empaquetado y Ola Rust

Imposición obligatoria de la autenticación de dos factores (2FA) para los mantenedores de los paquetes más descargados en PyPI.

A5

3x62

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Estándar ECMAScript 5 (ES5), sumando el modo estricto "use strict", getters/setters y JSON.parse().

B2

3x63

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Liberación de Django, framework con "baterías incluidas" que sumó un ORM relacional y panel de administración.

A4

3x64

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Redacción de uno de los primeros Códigos de Conducta formales para conferencias de tecnología en PyCon US.

A3

3x65

Bram Moolenaar

1991

Bram pedía a los usuarios donar a orfanatos en Uganda, manteniendo esta causa humanitaria activa por más de 30 años.

B3

3x61

Dustin Ingram y William Woodruff

2023

Permite publicar en PyPI desde GitHub Actions con tokens efímeros sin guardar contraseñas en repositorios.

A5

3x60

TC39 (Ecma International)

2009

Desbloqueó una década de estancamiento político en el comité TC39 tras el abandono definitivo del megalómano y divisivo proyecto ECMAScript 4.

B2

3x63

Python Software Foundation

2022

La PSF regaló llaves de seguridad YubiKeys a miles de autores para frenar ataques a la cadena de suministro.

A5

3x62

Van Lindberg y PSF Board

2008

Marcó un hito en la industria, inspirando las normas de convivencia de cientos de eventos de software libre posteriores.

A3

3x65

Adrian Holovaty y Simon Willison

2005

Creado en la redacción del Lawrence Journal-World, fue bautizado en honor al guitarrista de jazz Django Reinhardt.

A4

3x64

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Fundación de la CNCF y la OCI para salvaguardar la interoperabilidad y estándares abiertos de contenedores.

C2

3x66

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Herramientas Dev y Control de Versiones

Lanzamiento de Mercurial (hg), concebido la misma semana que Git como alternativa distribuida escrita en Python y C.

B3

3x67

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Asignación de un cerrojo de intérprete independiente por cada subintérprete en CPython gracias al PEP 684 en Python 3.12.

A2

3x68

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Debut de Sanic, un framework web asíncrono diseñado para volar sobre el bucle ultrarrápido uvloop emulando la sintaxis accesible de Flask.

A4

3x69

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Bifurcación comunitaria de Pyrex para fundar Cython, optimizado para el ecosistema de computación científica y NumPy.

A2

3x6A

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Generalización del desempaquetado de colecciones con asteriscos múltiples en literales y llamadas a través del PEP 448.

A1

3x6B

Matt Mackall

2005

Compitió con Git por Linux; aunque Linus usó Git, firmas como Facebook y Google operaron monorepos colosales con Mercurial.

B3

3x67

Linux Foundation y gigantes tecnológicos

2015

Docker donó la especificación de imágenes y su motor central de ejecución de bajo nivel runc para evitar la fragmentación propietaria del sector.

C2

3x66

Yun Xu

2016

Su lema cautivó a desarrolladores que buscaban el rendimiento de Node.js o Go sin perder la expresividad de Python.

A4

3x69

Eric Snow

2023

Permitió por primera vez ejecutar código en paralelo real usando subintérpretes aislados con GIL individual.

A2

3x68

Thomas Wouters

2015

Permitió concatenar listas y fusionar diccionarios limpiamente con expresiones como `[a, b]` y `{d1, d2}` sin recurrir a métodos mutables.

A1

3x6B

Robert Bradshaw y Stefan Behnel

2007

Es el corazón de SciPy y Pandas, permitiendo declarar variables `cdef` que compilan directo a código C nativo.

A2

3x6A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Liberación de Apache Kafka, plataforma distribuida de streaming de eventos basada en un registro continuo (commit log).

B5

3x6C

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Protocolos, Navegadores y Estándares Web

Presentación de Internet Explorer 1.0 por parte de Microsoft, incluido como un paquete complementario en Microsoft Plus! for Windows 95.

B2

3x6D

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Soporte nativo para identificadores no ASCII en código fuente mediante caracteres Unicode en el PEP 3131.

A1

3x6E

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Lanzamiento de Pydantic v1, popularizando la validación de esquemas basada en pistas de tipado estándar.

A4

3x6F

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Reescritura integral del motor de Pydantic v2 en lenguaje Rust a través de la librería interna pydantic-core.

A4

3x70

UNIVERSO PYTHON

Gobernanza, Comunidad y Eventos

Apertura de la primera PyCon US oficial en Washington, D.C., reuniendo a más de 200 desarrolladores bajo un formato enteramente comunitario.

A3

3x71

Microsoft (Thomas Reardon)

1995

Microsoft licenció el código de Spyglass Mosaic, desatando la Primera Guerra de los Navegadores contra Netscape.

B2

3x6D

Jay Kreps, N. Narkhede y J. Rao

2011

Kreps eligió el nombre del autor literario Franz Kafka porque el software estaba obsesivamente optimizado para escribir datos a máxima velocidad.

B5

3x6C

Samuel Colvin

2020

Convierte anotaciones simples (name: str, age: int) en validadores rigurosos en tiempo de ejecución.

A4

3x6F

Martin von Löwis

2007

Permitió variables con acentos, tildes o caracteres no latinos, provocando debates sobre legibilidad en equipos globales.

A1

3x6E

Python Software Foundation

2003

Su esquema de bajo costo y espíritu comunitario desplazó a las conferencias comerciales privadas en todo el ecosistema.

A3

3x71

Samuel Colvin (Pydantic Inc.)

2023

Multiplicó la velocidad de serialización entre 5x y 50x delegando cuellos de botella del validador en Rust.

A4

3x70

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Creación de SaltStack (Salt) en Python, priorizando la ejecución remota de comandos en tiempo real a velocidad de milisegundos.

C4

3x72

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Visual Basic 1.0, permitiendo arrastrar controles para programar ventanas en Windows.

B1

3x73

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Genealogía de Lenguajes de Programación

Debut de Swift, el moderno lenguaje compilado creado por Apple para reemplazar progresivamente a Objective-C en iOS y macOS.

B1

3x74

UNIVERSO PYTHON

Ecosistema Web, APIs y Backend

Consagración de Requests bajo el lema "HTTP for Humans", redefiniendo para siempre la ergonomía de las librerías cliente en Python.

A4

3x75

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Automatización e Infraestructura como Código

Anuncio formal de la adquisición de HashiCorp por parte de IBM en una operación valorada en \$6,400 millones de dólares.

C4

3x76

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Guerras Santas y Debates Históricos

Popularización y posterior resaca arquitectónica de la fiebre de los Microservicios frente al Monolito.

E4

3x77

Microsoft (Alan Cooper)

1991

Ideado por Alan Cooper bajo el proyecto Ruby, Bill Gates compró el prototipo de inmediato para Windows 3.0.

B1

3x73

Thomas Hatch

2011

Diseñado sobre el bus de mensajería asíncrono ZeroMQ, era capaz de disparar comandos simultáneos a más de 10,000 servidores en menos de un segundo.

C4

3x72

Kenneth Reitz

2011

Desterró la tortuosa API de urllib2, permitiendo hacer peticiones con sintaxis cristalina (`requests.get(...)`).

A4

3x75

Chris Lattner (Apple)

2014

Diseñado en secreto por Chris Lattner, sorprendió en WWDC al erradicar la arcaica sintaxis de corchetes de Objective-C.

B1

3x74

Martin Fowler y James Lewis

2014

Tras fragmentar apps simples en cientos de microservicios caóticos, ingenieros reivindicaron el valor del Majestic Monolith.

E4

3x77

IBM (Arvind Krishna)

2024

Reflejó la necesidad de IBM de controlar la plataforma líder de infraestructura como código en centros de datos.

C4

3x76

UNIVERSO PYTHON

Python Core, Sintaxis y PEPs

Revelación del easter egg
import this conteniendo los
19 aforismos del PEP 20
(The Zen of Python).

A1

3x78

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Cómputo Científico y Stack Analítico

Debut de Matplotlib, la
librería pionera de
visualización de gráficos
2D inspirada en la sintaxis
matemática de MATLAB.

D1

3x79

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Lanzamiento de VMware
Workstation 1.0, logrando
virtualizar sistemas
operativos completos sobre
procesadores Intel x86.

C2

3x7A

SOFTWARE, WEB Y DATOS

Bases de Datos y Almacenamiento

Presentación de Neon,
introduciendo una
arquitectura Serverless que
desacopla el cómputo de la
capa de almacenamiento en
PostgreSQL.

B5

3x7B

CÓMPUTO, IA Y DATOS

Hitos Competitivos (Máquinas vs. Humanos)

Resolución del histórico
enigma del plegamiento de
proteínas en la competición
CASP14 mediante el sistema
AlphaFold 2.

D3

3x7C

CULTURA HACKER Y LEYENDAS

Movimiento Open Source y Cypherpunks

Difusión del influyente
ensayo The Cathedral and
the Bazaar, analizando las
virtudes del modelo de
desarrollo abierto y
caótico de Linux.

E1

3x7D

John D. Hunter

2003

Creada para analizar señales de EEG de pacientes con epilepsia; Hunter falleció en 2012 dejando un legado imborrable.

D1

3x79

Tim Peters

2001

El texto del Zen de Python está cifrado con ROT13 en el código fuente para evitar leerlo a simple vista.

A1

3x78

Heikki Linnakangas y equipo Neon

2021

Permitió crear copias y ramas de bases de datos en microsegundos como en Git, revolucionando entornos de staging.

B5

3x7B

D. Greene y M. Rosenblum (VMware)

1999

Inventaron traducción binaria al vuelo para sortear limitaciones x86 que no permitían virtualizar por hardware.

C2

3x7A

Eric S. Raymond

1997

Acuña la Ley de Linus: "Con suficientes ojos, todos los errores son superficiales"; inspiró a Netscape a abrir su código.

E1

3x7D

DeepMind (John Jumper y D. Hassabis)

2020

Resolvió un dilema de medio siglo prediciendo en 3D la estructura de más de 200 millones de proteínas conocidas.

D3

3x7C

DEVOPS E INFRAESTRUCTURA

Contenedores, Aislamiento y Virtualización

Introducción de la llamada al sistema chroot en Unix Versión 7, permitiendo enjaular la raíz del sistema de archivos para un proceso.

C2

3x7E

UNIVERSO PYTHON

Runtimes, Intérpretes y GIL

Fundación de PyPy, reimplementación de Python escrita en el propio lenguaje (RPython) con compilación JIT.

A2

3x7F

Armin Rigo y Holger Krekel

2003

*Financiado por la UE, demostró
superar a CPython en bucles
numéricos intensivos por
órdenes de magnitud gracias al
JIT.*

A2

3x7F

Bill Joy (Bell Labs)

1979

*Concebida originalmente para
probar instaladores de
software sin comprometer los
archivos maestros del sistema
operativo anfitrión.*

C2

3x7E